Appendix 4 / Приложение 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УСТАНОВОК ЦЕХА ОЗХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НУЖД УСТЮРТСКОГО ГХК СП ООО «UZ-KOR GAS CHEMICAL»

TECHNICAL REQUIREMENT FOR SUPPLY OF CHEMICALS FOR U&O PLANT FOR THE PRODUCTION NEEDS OF THE USTYURT GCC OF JV "UZ-KOR GAS CHEMICAL" LLC

1. **Описание товара** (функциональные характеристики и потребительские свойства) / **Description of goods** (functional specifications and application properties)

Описание товаров приведено: 1.В приложении №1.1 "набор химических реагентов для установки очистки сырой воды"; 2.В приложении №1.2 "набор химических реагентов для установки очистки сточных вод для их повторного использования"; 3.В приложении №1.3 "набор химических реагентов для системы оборотной воды (Градирня)"; 4.В приложении №1.4 "набор химических реагентов для установки подготовки котловой питательной воды";	The description of the goods is given in: 1.In Appendix #1.1 "set of chemical reagents for raw water treatment unit"; 2.In Appendix #1.2 "set of chemical reagents for waste water reuse treatment unit"; 3.In Appendix #1.3 "set of chemicals for recirculating cooling water system (Cooling tower)"; 4.In Appendix #1.4 "set of chemical reagents for boiler feed water treatment unit";

2. **Цель приобретения товаров / Purpose of purchase**

Целью приобретения химических реагентов является обеспечение надежной и эффективной работы установки очистки сырой воды, системы охлаждающей воды (Градирни), установки подготовки котловой питательной воды и установки очистки сточных вод для их повторного использования. **Цель приобретения химического реагента, такого как неокисляющий биоцид, для системы осветления**: 1.Контроль микробиологических загрязнений; 2.Поддержание качества воды; 3.Повышение эффективности системы; 4.Улучшение санитарных условий; 5.Оптимизация процессов осветления воды;	The purpose of purchasing chemicals is to ensure reliable and efficient operation of the Raw Water Treatment Plant, Cooling Water System (Cooling Tower), Boiler Feed Water Treatment unit and Waste Water Reuse unit. **Purpose of purchasing chemical, such as non-oxidizing biocide, for the clarification system:** 1.Control of microbiological contaminants; 2.Maintenance of water quality; 3.Improving system efficiency; 4.Improving sanitary conditions; 5.Optimization of water clarification processes;

Цель приобретения химических реагентов, таких как антискалант, щелочной и кислотный очистители мембран, бисульфит натрия для системы обратного осмоса (установки очистки сырой воды и очистки сточных вод для их повторного использования):	**Purpose of purchasing chemicals, such as antiscalant, membrane alkaline and acid cleaner, sodium bisulphite for a reverse osmosis system (raw water treatment unit and waste water reuse unit):**
1.Предотвращение образования отложений на мембранах;	1.Prevention of fouling on membranes;
2.Очистка мембран;	2.Membrane cleaning;
3.Нейтрализация остаточного хлора;	3.Neutralization of residual chlorine;
4.Поддержание качества воды;	4.Maintaining water quality;
5.Снижение эксплуатационных затрат;	5.Reduced operating expenses;
6.Увеличение срока службы мембран;	6.Extending the life of the membranes;
Цель приобретения химических реагентов, таких как антискалант, неокисляющий биоцид для системы охлаждающей воды:	**Purpose of purchasing chemicals, such as antiscalant, non-oxidizing biocide for the cooling water system:**
1.Предотвращение образования отложений**;**	1.Preventing scaling formation;
2.Контроль биологических загрязнений;	2.Control of biological fouling;
3.Поддержание чистоты системы**;**	3.Maintaining system purity;
4.Повышение общей эффективности работы системы охлаждающей воды;	4.Improving the overall efficiency of the cooling water system;
5.Увеличение срока службы оборудований;	5.Extending the service life of equipments;
Цель приобретения химических реагентов для очистки и пассивации системы оборотной воды:	**Purpose of acquiring chemical reagents for cleaning and passivation of reerculating cooling water system:**
1.продление срока службы теплообменников трубопроводов, и насосов;	1.Extension of the service life of heat exchangers, pipelines, and pumps;
2.ингибирование коррозии после ремонта;	2.Inhibition of corrosion after maintenance or repair;
3.предотвращения образования накипи;	3.Prevention of scale formation;
4.контроль и отложений, и биологического загрязнения;	4.Control of deposits and biological fouling.

Цель приобретения химических реагентов, таких как поглотитель кислорода, амин, тринатрияфосфат, для системы подготовки котловой питательной воды: 1.Удаление кислорода**;** 2.Контроль уровня pH в КПВ; 3.Предотвращение образования накипи**;** 4.Поддержание чистоты системы**;** 5.Снижение эксплуатационных затрат**;** 6.Увеличение срока службы оборудований;	**Purpose of purchasing chemicals, such as oxygen scavenger, Amin, Trisodium phosphate, for the boiler feed water treatment unit:** 1.Oxygen removal; 2.Control of the pH level in the BFW; 3.Prevention of scale formation; 4.Maintaining the purity of the system; 5.Minimizing operating expenses; 6.Extending the life service of the equipment;

3. **Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка /**

   Basis for project implementation, under which the purchase process is made

Для производственных нужд Устюртского ГХК.	For Ustyurt GCC operation needs.

4. **Необходимые технические характеристики товаров /**
   Required technical specifications of goods

Технические характеристики хим. реагентов в соответствии с разработанной программой дозировок предоставляются производителем. При проработке технико-коммерческих предложений Заказчиком могут быть предъявлены дополнительные требования и условия, направленные на унификацию предоставляемых предложений. *Описание и технические параметры процесса приведено в приложениях 2.1/2.2/2.3/2.4* 1) **Наименование:** Антискалант для мембран обратного осмоса: **Назначение:** Предотвращение образования солеотложении на мембранах установки обратного осмоса; **Агрегатное состояние:** жидкость; **Применение:** Системы обратного осмоса; **Требование:** не должен вызывать повреждение полиамидных мембран, также не вызывать коррозию или повреждение компонентов системы;	The manufacture in accordance with the developed dosing program should provide technical characteristics of chemicals. At the process of examination of technical-commercial proposals, manufacturer has a right to raise additional requirements and conditions, focused on commonality of submitted proposals. *Description and technical parameters of the process is shown in appendixes 2.1/2.2/2.3/2.4* 1) **Product Name:** Antiscalant for Reverse Osmosis Membranes **Purpose:** Prevention of scale and mineral deposit formation on reverse osmosis membranes. **Physical State:** Liquid **Application:** Reverse osmosis systems **Requirement:** Must not cause damage to polyamide membranes, also shall not cause corrosion or damage to system components.

2) **Наименование:** бисульфит натрия; **Концентрация:** 35%; **Химическая формула:** $NaHSO_3$; **Агрегатное состояние:** жидкость; **Назначение:** Дехлорирование воды перед мембранами обратного осмоса; **Применение:** Системы обратного осмоса; **Требование:** не должен вызывать повреждение полиамидных мембран, также не вызывать коррозию или повреждение компонентов системы;	2) **Product Name:** Sodium Bisulfite **Concentration:** 35% **Chemical Formula:** NaHSO□ **Physical State:** Liquid **Purpose:** Dechlorination of water upstream of reverse osmosis membranes. **Application:** Reverse osmosis systems **Requirement:** Must not cause damage to polyamide membranes, also shall not cause corrosion or damage to system components.
3) **Наименование:** Неокисляющий биоцид; **Применение:** Осветлитель; **Агрегатное состояние:** жидкость; **Назначение:** Контроль микробиологического обрастания в осветлителях; **Требование:** Совместимость с материалами оборудования, такими как углеродистый сталь, нержавеющий сталь и не вызывать коррозию или повреждение компонентов системы;	3) **Product Name:** Non-Oxidizing Biocide **Application:** Clarifier **Physical State:** Liquid **Purpose:** Control of microbiological fouling in clarifiers. **Requirement:** Compatible with equipment materials such as steel, stainless steel, and shall not cause corrosion or damage to system components.
4) **Наименование:** Кислотный очиститель мембран; **Применение:** Системы обратного осмоса; **Агрегатное состояние:** жидкость; **Назначение:** Удаление карбонатных, оксидных и других минеральных отложений; **Требование:** не должен вызывать повреждение полиамидных мембран, также не вызывать коррозию или повреждение компонентов системы;	4) **Product Name:** Acid Membrane Cleaner **Application:** Reverse osmosis systems **Physical State:** Liquid **Purpose:** Removal of carbonate, oxide, and other mineral deposits. **Requirement:** Must not cause damage to polyamide membranes, also shall not cause corrosion or damage to system components.
5) **Наименование:** Щелочной очиститель мембран; **Применение:** Системы обратного осмоса; **Агрегатное состояние:** жидкость; **Назначение:** Удаление органических загрязнений, биопленок и коллоидных отложений; **Требование:** не должен вызывать повреждение полиамидных мембран, также не вызывать коррозию или повреждение компонентов системы;	5) **Product Name:** Alkaline Membrane Cleaner **Application:** Reverse osmosis systems **Physical State:** Liquid **Purpose:** Removal of organic foulants, biofilms, and colloidal deposits. **Requirement:** Must not cause damage to polyamide membranes, also shall not cause corrosion or damage to system components.
6) **Наименование:** Антискалант для оборотной воды (Градирня); **Назначение:** Предотвращение образования накипи и минеральных отложений в системе оборотной воды; **Агрегатное состояние:** жидкость;	6) **Product Name:** Antiscalant for Recirculating Cooling Water (Cooling Tower); **Purpose:** Prevention of scale and mineral deposit formation in the recirculating cooling water system. **Physical State:** Liquid

Применение: системы оборотной воды (градирня); **Требование:** Совместимость с материалами оборудования, такими как сталь, медь, алюминий, нержавеющий сталь, полимеры и другие материалы и не вызывать коррозию или повреждение компонентов системы; 7) **Наименование:** Неокисляющий биоцид; **Применение:** Система оборотной воды (Градирня); **Агрегатное состояние:** жидкость; **Назначение:** Контроль микробиологического обрастания в системе оборотной воды (Градирня); **Требование:** Совместимость с материалами оборудования, такими как сталь, медь, алюминий, нержавеющий сталь, полимеры и другие материалы и не вызывать коррозию или повреждение компонентов системы; 8) **Наименование:** химические реагенты для очистки и пассивации систем оборотной воды; **Применение:** система оборотной воды (Градирня); **Агрегатное состояние:** жидкость; **Назначение:** -очистка системы оборотной воды перед остановкой завода; -очистка системы оборотной воды перед пассивацией; -пассивация системы оборотной воды; **Требование:** Совместимость с материалами оборудования, такими как сталь, медь, алюминий, нержавеющий сталь, полимеры и другие материалы и не вызывать коррозию или повреждение компонентов системы; 9) **Наименование:** Амин; **Применение:** Котловая питательная вода; **Агрегатное состояние:** жидкость; **Назначение:** контроль уровня pH (pH=9,5); **Требование:** не вызывать коррозию или повреждение компонентов системы; 10) **Наименование:** Поглотитель кислорода;	**Application:** Recirculating cooling water systems (cooling towers) **Requirement:** Compatible with equipment materials such as steel, copper, aluminum, stainless steel, polymers, and other materials, and shall not cause corrosion or damage to system components. 7) **Product Name:** Non-Oxidizing Biocide **Application:** Recirculating Cooling Water System (Cooling Tower) **Physical State:** Liquid **Purpose:** Control of microbiological fouling in the recirculating cooling water system (cooling tower). **Requirement:** Compatible with equipment materials such as steel, copper, aluminum, stainless steel, polymers, and other materials, and shall not cause corrosion or damage to system components. 8) **Product Name:** Chemicals for Cleaning and Passivation of Recirculating Cooling Water Systems **Application:** Recirculating Cooling Water System (Cooling Tower) **Physical State:** Liquid **Purpose:** -cleaning of the recirculating cooling water system prior to shutdown of Plant; -cleaning of the recirculating cooling water system prior to passivation; -passivation of the recirculating cooling water system. **Requirement:** Compatible with equipment materials such as steel, copper, aluminum, stainless steel, polymers, and other materials, and shall not cause corrosion or damage to system components. 9) **Product Name:** Amine **Application:** Boiler Feedwater **Physical State:** Liquid **Purpose:** pH control (pH=9,5) **Requirement:** shall not cause corrosion or damage to system components. 10) **Product Name:** Oxygen Scavenger

Применение: Котловая питательная вода; **Агрегатное состояние:** жидкость; **Назначение:** Удаление растворённого кислорода для предотвращения кислородной коррозии; **Требование:** не вызывать коррозию или повреждение компонентов системы; 11) **Наименование:** Тринатрий фосфат; **Применение:** Котловая питательная вода; **Агрегатное состояние:** жидкость; **Назначение:** ингибитор коррозии; **Требование:** не вызывать коррозию или повреждение компонентов системы; Химические реагенты должны быть совместимы с существующими системами и оборудованием (Совместимость с материалами оборудования, такими как сталь, медь, алюминий, полимеры и другие материалы) и не вызывать коррозию или повреждение компонентов системы; Купоны коррозий для меди, мягкой углеродистой стали; нержавеющих сталей; адмиралтейской латуни (данные купоны используются на градирни); Размеры купона: 1.Длина: 63 мм; 2.Ширина: 13 мм; 3.Толщина: 2 мм; **(Смотрите приложение № 3)**	**Application:** Boiler Feedwater **Physical State:** Liquid **Purpose:** Removal of dissolved oxygen to prevent oxygen corrosion. **Requirement:** shall not cause corrosion or damage to system components. 11) **Product Name:** Trisodium Phosphate **Application:** Boiler Feedwater **Physical State:** Liquid **Purpose:** Corrosion inhibitor. **Requirement:** shall not cause corrosion or damage to system components. Chemicals must be compatible with existing systems and equipment (Compatible with equipment materials such as steel, copper, aluminum, polymers, and other materials) and not cause corrosion or damage to system components; Corroion coupons for copper, mild carbon steel; stainless steels; admiralty brass (these coupons are used in the cooling tower). Coupon dimensions: 1.Length: 63 mm; 2.Width: 13 mm; 3.Thickness: 2 mm; **(See Appendix №3)**

5. **Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров /**

Requirements to dimensions, packing, dispatch of goods

Товар должен быть отгружен в экспортной стандартной упаковке изготовителя, обеспечивающей полную её сохранность от всякого рода повреждений при длительном хранении и перевозке продукции с учётом нескольких перегрузок в пути. Маркировка должна наноситься на каждый поддон и должна выполняться в соответствии с требованиями международных стандартов. На каждую единицу потребительской тары должна быть наклеена этикетка с товарным знаком изготовителя (при наличии), на которой указывается: 1.наименование предприятия-изготовителя;	Goods should be shipped in standard Manufacturer's export packing, ensuring its complete safety from damages at long storage and carriage of the Goods with allowance for several transshipments in transit. The marking shall be applied to each pallet and shall be carried out in accordance with the requirements of international standards. Each unit of consumer packaging must have a label with the manufacturer's trademark (if any), which indicates: 1.the name of the manufacturer;

2.наименование продукта и его эмпирическую формулу в соответствии с нормативно-технической документацией на продукт; 3.квалификация реактива; 4.масса нетто или брутто; 5.номер партии; 6.дата выпуска (месяц, год); ***(Смотрите Приложение №4)*** Товар должен быть в еврокубах (1 м3 бочках), еврокубы не подлежат к возврату. ***Размер еврокуба приведены в приложении №4.***	2.the name of the product and its empirical formula in accordance with the normative and technical documentation for the product; 3.the qualification of the reagent; 4.net or gross weight; 5.batch number; 6.date of manufacture (month, year); ***(See Appendix №4)*** The goods must be in IBC (intermediate bulk container), IBC shall be not returned to manufacture. ***The dimensions of the IBC container are provided in Appendix No. 4.***

6. **Требования к состоянию товара / Requirements to condition of goods**

Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым; Срок годности должен быть не менее 2 лет с даты производства; Реагенты не должны содержать токсичных, канцерогенных или иных опасных примесей, превышающих допустимые нормы; Отсутствие изменений в физических свойствах в течение срока годности;	The goods must be new, not previously used, not exploited; The shelf life must be at least 2 years from the date of manufacture; Chemicals must not contain toxic, carcinogenic or other dangerous impurities exceeding the permissible norms; No change in physical properties during the shelf life;

7. **Требования к соответствию товара нормативным документам в области технического регулирования /**

   Requirements to conformity of the goods to normative documents applicable to technical regulation

Участник или производитель должен иметь один из нижеперечисленных стандартов: -Государственные стандарты (ГОСТ) или международные стандарты (ISO-9001/14001); -Стандарт организаций; -Сертификат соответствия; -Регламент REACH («Регистрация, оценка и санкционирование использования химических веществ»);	The bidder or the manufacturer shall possess at least one of the following standards: -State standards (GOST) or international standards (ISO-9001/14001); -Organizations standard; -Certificate of Conformity; -Regulation REACH ("Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals");

-Другие регламентирующие документы в области контроля качества;	-Other regulatory documents in the scope of quality control;

8. **Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок /**

Requirements to quantity, periodicity, time and place of delivery

Количество поставляемых хим. реагентов определяется в соответствии с программой дозировок химических реагентов, разрабатываемой производителем.	The quantity of chemicals is defined in accordance with chemical dosing program that is developed by Manufacturer.
График поставок и количество каждой партии определяется во время подписания контракта. График поставок может изменяться в соответствии с фактическими темпами производства и, в связи с этим график поставки каждой партии должен быть согласован с заказчиком и поставлен в точно указанную дату.	The delivery schedule and quantity of each batch is determined at the time of signing the contract. The delivery schedule may change in accordance with the actual rate of production and in this regard, the schedule of delivery of each consignment must be agreed with the Customer and delivered on exactly specified date.
Максимальный срок поставки – 90 дней после заключения контракта.	Maximum delivery period – 90 days after concluding a contract
Количество 35%-ного раствора бисульфита натрия – 24 500 кг;	**Quantity of 35% sodium bisulfite solution** – 24 500 kg;
Необходимо рассчитать нижеследующие химические реагенты на указанный срок:	The following chemicals need to be calculated for the specified time period:
1.Неокисляющий биоцид для Градирни – 7 месяцев *(объём воды для расчета потребления реагента - 9 200 м3);*	**1.Non-oxidizing biocide for cooling towers** – 7 months (Объём воды в системе для расчета реагента составляет 35 000 м3);
2.Неокислющий биоцид для установки сырой воды – 7 месяцев *(объём воды для расчета потребления реагента – 35 000 м3);*	**2.Non-oxidizing biocide for raw water treatment unit** – 7 months (*Объём воды = 9 200 м3);*
3.Антискалант для градирни – 9 месяцев *(месячный расход воды для расчёта потребления реагента 102 200 т.);* *Примечание: данный реагент дозируется в зависимости от содержания органического фосфата. Содержание органического фосфата (Org-PO4) в составе оборотной воды* ***2,5 ppm****. (смотрите приложение 1.3);*	**3.Antiscalant for cooling towers** - 9 months *(monthly water flow for reagent calculation – 102 200 t);* *Note: The product is dosed based on the organic phosphate concentration. The organic phosphate (Org-PO□ ∂oncentration in the circulating water shall be* ***2.5 ppm.*** *(see appendix 1.3)*

4.Антискалант для обратных осмосов – 7 месяцев *(месячный расход воды для расчета потребления реагента – 452 600 т);* *Примечание: данный реагент дозируется в зависимости от содержания органического фосфата. (смотрите приложение 1.1 и 1.2)*	**4.Antiscalant for reverse osmosis** - 7 months *(monthly water consumption for reagent calculation – 452 600 t);* *Note: The product is dosed based on the organic phosphate concentration. (see appendix 1.1 and 1.2)*
5.Кислотный очиститель мембран – 3 квартала; *Примечание: Формула для расчета потребления регентов (смотрите приложение 1.1 и 1.2)*	**5.Acidic membrane cleaner** - 3 quarters; Note: Formula for chemical consumption calculation (see appendix 1.1 and 1.2).
6.Щелочной очиститель мембран – 3 квартала; *Примечание: Формула для расчета потребления регентов (смотрите приложение 1.1 и 1.2)*	**6.Alkaline membrane cleaner** - 3 quarters; Note: Formula for chemical consumption calculation (see appendix 1.1 and 1.2).
7.Амин – 13 месяцев *(месячный расход воды для расчёта потребления реагента 357 700 т);* *Примечание:* *1. Реагент дозируется в зависимости от уровня pH. pH должен быть **9,5.** (смотрите приложение 1.4);* *2. Тип деаэратора: атмосферный термический деаэратор (температура 120-127 $_{o}$C)*	**7.Amine** - 13 months *(monthly water consumption for reagent calculation – 357 700 t);* *Note:* *1. The product is dosed based on pH level. Ph level should be 9**,5.** (see appendix 1.4)* *2. Type of deaerator: Atmospheric thermal deaerator (temperature: 120-127°C).*
8.Поглотитель кислорода – 8 месяцев *(месячный расход воды для расчёта потребления реагента 357 700 т);* *Примечание:* *1. Реагент дозируется в зависимости от содержания гидразина в воде. Норма содержание гидразина в воде составляет **50 ppm.** (смотрите приложение 1.4);* *2. Тип деаэратора: атмосферный термический деаэратор (температура 120-127 $_{o}$C)*	**8.Oxygen absorber** - 8 months *(monthly water consumption for reagent calculation – 357 700 t);* *Note:* *1. The product is dosed based on hydrazine content in water. Hydrazine content in water is **50 ppm.** (see appendix 1.4)* *2. Type of deaerator: Atmospheric thermal deaerator (temperature: 120-127°C).*
9.Тринатрий фосфат – 8 месяцев *-Для котлов, котлов-утилизаторов - месячный расход воды для расчёта потребления реагента 193 450 т;* *-Для печей пиролизов - месячный расход воды для*	**9.Trisodium phosphate** - 8 months *-For boilers and waste heat recovery unit, the monthly water consumption used for chemical consumption calculations is 193 450 tons;* *-For pyrolysis furnaces, the monthly water consumption used for chemical consumption calculations is 153 300 tons;*

расчёта потребления реагента 153 300 т; Примечание: реагент дозируется в зависимости от содержания фосфата в котлах, котлах-утилизаторах и печах пиролизов. содержание фосфата в котлах и котлах-утилизаторах составляет **15 ppm,** в печах пиролизах – **3 ppm.** *(смотрите приложение 1.4);*	Note: The product is dosed based on the phosphate content in boiler, waste heat recovery unit and pyrolyze furnace. Phosphate content in boiler, waste heat recovery unit is **15 ppm** and in pyrolyze furnace is **3 ppm.** *(see appendix 1.4)*
Количество купонов: 1.Купоны для меди: 6 шт.; 2.Купоны для мягкой углеродистой стали ASTM A36: 6 шт.; 3.Купоны для нержавеющих сталей: 6 шт.; 4.Купоны для адмиралтейской латуни: 6 шт.;	Quantity of coupons: 1.Copper coupons: 6 pcs. 2.Mild carbon steel coupons ASTM A36: 6 pcs. 3.Stainless steel coupons: 6 pcs. 4.Admiralty brass coupons: 6 pcs.
Количество химических реагентов для проведения очистки и пассивации системы оборотной воды обеспечивается поставщиком. Расчёт необходимого объёма реагентов производится исходя из объёма воды в системе, составляющего 35 000 м³.	The quantity of chemical reagents required for recirculating cooling water system cleaning and passivation shall be provided by the supplier. The calculation of the necessary reagent dosage is based on the system water volume of 35 000 m³.
Условия поставки для местных исполнителей – Доставка до УГХК, Кырккыз, Кунградский район, Республика Каракалпакстан, Узбекистан (Товар должен быть свободен от таможенных пошлин и налогов).	Delivery terms for local executors– Delivery to UGCC, Kyrkkyz, Kungrad region, Republic of Karakalpakstan, Uzbekistan (Goods shall be free from any customs duties and taxes).
Условия поставки для иностранных исполнителей – DAP Акчалак, Кунградский район, Республика Каракалпакстан, Узбекистан (Инкотермс 2010)	Delivery terms for foreign executors– DAP Akchalak, Kungrad region, Republic of Karakalpakstan, Uzbekistan (Incoterms 2010).
Условие оплаты – 100% оплата по факту поставки.	Payment terms – 100% payment upon receipt of goods.

9. **Требования к сопроводительной документации к товару и необходимому количеству расходных материалов /**

Requirements to accompanying documents to goods and required amount of expendable (consumable materials)

Товар должен сопровождаться следующей документацией: 1.счёт-фактура (инвойс) Поставщика с описанием Товаров, указанием количества, цены единицы Товара и общей суммы; 2.транспортная (автотранспортная, железнодорожная или авиа) накладная, выпущенная на имя грузополучателя с отметкой станции отправления и отметкой пункта назначения, наименование Заказчика, номер и даты подписания действующего контракта; 3.сертификат о происхождении страны товара с указанием номера и даты инвойса; 4.упаковочный лист; 5.Сертификаты качества, подтверждающие соответствие химических реагентов установленным стандартам; 6.Паспорта безопасности (MSDS) с исчерпывающей информацией о свойствах и мерах безопасности;	Goods should be shipped with following documents: 1.Invoice of the Seller with the description of the Goods, quantity, unit price and total amount; 2.Transport (road, railway or air) waybill issued in the name of the consignee with the mark of the station of departure and the mark of the destination, the name of the Customer, the number and date of signing of the current contract; 3.Certificate of origin of the country of goods with the number and date of the invoice; 4.packing list; 5.Quality certificate and certificate of analysis issued by the Manufacturer; 6.Material Safety Data Sheet (MSDS);

10. **Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара / Requirements to residual expire date, storage time, quality assurance of goods**

Поставляемые химические реагенты должны иметь остаточный срок годности не менее 75% от общего срока годности; Остаточный срок годности должен быть четко обозначен на упаковке; Упаковка должна обеспечивать сохранность реагентов на протяжении всего срока хранения;	Chemicals supplied must have a residual shelf life of at least 75% of the total shelf life; The residual shelf life must be clearly marked on the packaging; The packaging must ensure the safety of the chemicals throughout the shelf life;

11. **Требования к году производства/выпуску товара /**

Requirements to year of production / output

Товар должен быть произведён не более чем за 2 месяца до даты отгрузки; Реагенты, произведенные более 2 месяцев назад, не допускаются к поставке;	Goods must have been manufactured no more than 2 months prior to the date of shipment; Chemicals produced more than 2 months ago are not allowed for shipment;

12. **Прочие требования / Other Requirements**

1. Победитель тендера должен провести апробацию всех химических реагентов (кроме химических реагентов для пассивации) на производственной площадки Заказчика с участием 1 (одного) представителя в течении 1 месяца;	1. The winner of the tender shall conduct testing of all chemicals (except passivation chemicals) at the Customer's production site with participation of 1 (one) representative within 1 month;
При положительном результате апробации Заказчик произведет оплату за количество апробированных химических реагентов, после чего будет заключен контракт на поставку оставшейся части химических реагентов.	In case of positive result of testing, the Customer will pay for the quantity of tested chemicals, after which a contract will be concluded for delivery of the other part of chemicals.
При отрицательном результате апробации Заказчик не будет производить оплату за количество апробированных химических реагентов и не заключит контракт на поставку оставшейся части химических реагентов.	In case of negative result of testing, the Customer will not pay for the quantity of tested chemicals and will not conclude a contract for delivery of the other part of chemicals.
В случае возникновения в период проведения апробации неисправностей, сбоев, нарушений технологического процесса, повреждения оборудования либо иных негативных последствий, связанных с применением поставленных химических реагентов, Поставщик принимает на себя следующие обязательства:	In the event that any malfunctions, failures, disruptions to the technological process, equipment damage, or any other adverse consequences associated with the use of the supplied chemical reagents occur during the testing period, the Supplier shall assume the following obligations:
-возместить в полном объеме ущерб, причиненный Заказчику вследствие использования химических реагентов, включая предоставление денежной компенсации и выполнение необходимых восстановительных работ за счет собственных средств.	-to fully compensate the Customer for any losses and damages resulting from the use of the chemical reagents, including the provision of financial compensation and the performance of all necessary restoration and remedial works at the Supplier's own expense.
-За свой счет устранить выявленные недостатки, дефекты и последствия, возникшие вследствие применения химических реагентов, включая выполнение ремонтно-восстановительных и иных необходимых работ.	-to rectify, at its own expense, any identified deficiencies, defects, and consequences arising from the use of the chemical reagents, including the performance of repair, restoration, and any other necessary remedial works.
Примечание: химические реагенты компании СП ООО "Process and Water Chemicals" и Veolia water technologies & solutions (ранее известной как Suez water technologies & solutions) прошли промышленную апробацию.	***Note: chemicals of JV Process and Water Chemicals" LLC and Veolia water technologies & solutions (previously known as Suez water technologies & solutions) have been industrially tested.***
2. Победитель тендера должен: -поставить купоны коррозий для меди, углеродистых сталей; нержавеющих сталей; адмиралтейской латуни (данные купоны	2. The winner of the tender shall: -supply the corrosion coupons for copper, carbon steels; stainless steels; admiralty brass (these coupons are used on cooling

используются на градирни во время пассивации и нормальной эксплуатации);	towers during passivation and normal operation);
-провести лабораторные анализы коррозионных купонов не реже одного раза в квартал, то есть четыре раза в год в его удобном месте (методы испытаний: визуальный осмотр, измерение потери массы, электронная микроскопия; параметры тестирования: скорость коррозии, вид коррозии, изменение массы);	-perform the laboratory analyses of corrosion coupons at least once per quarter, i.e., four times per year in at his convenient place (test methods: visual inspection, mass loss measurement, electron microscopy; test parameters: corrosion rate, type of corrosion, mass change).
-предоставить нижеследующие после лабораторных анализов: 1)оценка: предельные значения коррозии, уровень повреждения;	-provide the followings: 1)evaluation: corrosion limits, damage levels;
2)отчетность: детализированные отчеты с графиками, таблицами, фотографиями до и после тестирования;	2)Reporting: detailed reports with graphs, tables, photos before and after testing;
3)рекомендации: рекомендации по предотвращению и снижению коррозии;	3)Recommendations: recommendations for corrosion prevention and mitigation;
Отправка купонов для проведения лабораторных анализов, а также их обратная поставка на завод УГХК после завершения исследований осуществляется за счёт поставщика.	The shipment of coupons for laboratory analysis, as well as their return delivery to the UGCC plant after completion of the analyses, shall be carried out at the supplier’s expense.
3. Консультирование касательно устранения неполадок в чрезвычайных ситуациях и при необходимости визит квалифицированного специалиста по технологии на завод;	3. Advise on emergency troubleshooting and, if necessary, a visit by a qualified technology specialist to the plant;
4. Участник должен: -предоставить паспорта безопасности материалов (MSDS) на каждый предлагаемый химический реагент.	4. The bidder must: -the participant must provide Material Safety Data Sheets (MSDS) for each proposed chemical reagent.
-предоставить доверенность от изготовителя на право продажи и поставки указанных химических реагентов. В доверенности должны быть указаны:	-provide a power of attorney from the manufacturer authorizing the sale and supply of the specified chemical reagents. The power of attorney must include:
1)перечень химических реагентов;	1)a list of the chemical reagents;
2)срок действия доверенности;	2)the validity period of the power of attorney;
3)подписи и печати изготовителя и	

поставщика; 4)номер доверенности и дата её выдачи; 5)контактные данные изготовителя для проверки подлинности; 6)E-mail и веб сайт; - Предоставить гарантийное письмо, в котором поставщик подтверждает, что в случае выявления недостатков, неисправностей, несоответствия качества либо иных проблем, связанных с поставленными химическими реагентами, он принимает на себя следующие обязательства: 1)возместить ущерб, возникший вследствие использования некачественных реагентов, путем выплаты финансовой компенсации, а также выполнения необходимых восстановительных работ за счет собственных средств. 2)осуществить замену некачественных реагентов на продукцию надлежащего качества в сроки, согласованные с заказчиком. 3)обеспечить предоставление технической поддержки и консультационного сопровождения для устранения возникших проблем и минимизации их последствий. 4)выполнить все необходимые работы по устранению выявленных недостатков и их последствий за счет собственных средств. Кроме того, участник обязан предоставить программу дозирования по каждому предлагаемому химическому реагенту с указанием рекомендуемых норм расхода, способов применения, условий эксплуатации и требуемых рабочих концентраций. В случае если фактическая дозировка реагента для достижения требуемых технологических показателей будет отличаться от заявленных участником норм, поставщик обязуется:	3)the signatures and seals of both the manufacturer and the supplier; 4)the power of attorney number and date of issue; 5)the manufacturer’s contact details for authenticity verification. 6)E-mail and web-side; -Provide a Letter of Guarantee in which the Supplier confirms that, in the event of any defects, malfunctions, non-conformity in quality, or any other issues related to the supplied chemical reagents, the Supplier shall undertake the following obligations: 1)To compensate for any damage resulting from the use of substandard reagents by providing financial compensation and carrying out all necessary restoration and remediation works at its own expense. 2)To replace defective or non-conforming reagents with products of the required quality within a timeframe agreed upon with the Customer. 3)To provide technical support and consulting services necessary to resolve the identified issues and minimize their consequences. 4)To perform all necessary corrective works to eliminate the identified deficiencies and their consequences at its own expense. In addition, the Bidder shall provide a dosing program for each proposed chemical reagent, including recommended dosage rates, application methods, operating conditions, and required working concentrations. If the actual dosage required to achieve the specified process performance differs from the dosage rates proposed by the Bidder, the Supplier shall undertake the following obligations:

-Пересмотреть и скорректировать нормы дозирования с учетом фактических условий эксплуатации и технологических требований заказчика.	-To review and adjust the dosage rates based on the actual operating conditions and the Customer’s process requirements.
-За свой счет обеспечить поставку дополнительного объема химических реагентов, необходимого для компенсации недостающего количества и достижения гарантированных показателей работы системы.	-To supply, at its own expense, any additional quantity of chemical reagents required to compensate for the shortfall and to achieve the guaranteed system performance indicators.
5. Если участник производит свою продукцию совместно с другой компанией, он обязан предоставить лицензионное соглашение включающее: 1.срок действия; 2.перечень продуктов; 3.название и адрес сторон; 4.подписи и печати.	5. If the proposed products are manufactured jointly with another company, the Participant shall provide a valid license agreement or other authorization document containing, at a minimum, the following information: 1.The validity period of the agreement; 2.The list of products covered by the agreement; 3.The full names and registered addresses of all parties to the agreement; 4.The signatures of the authorized representatives and official seals (where applicable).
6. Поставщик обязан обеспечить сервисный услуг для проведения работ по очистке и пассивации систем оборотной воды, выполнение анализов, а также регулярный контроль состояния систем во время очистки и пассивации системы. Предоставить программу очистки и пассивации систем оборотной воды включающий: -процедура проведения работ; -указание дозировок и контрольных параметров; -план мониторинга и контрольных анализов. -сервисные услуги включая нижеследующие: *регулярный технический аудит и предоставление отчётов во время пассивации; *обязательное реагирование на претензии и запросы в установленные сроки; *гарантийные обязательства на результат	6. The supplier must ensure the service activities, including the execution of recirculating cooling water system cleaning and passivation works, performance of analyses, and regular monitoring of system conditions during cleaning and passivation. Provide the passivation of recirculating cooling water system program which includes: -procedure for carrying out the works; -specification of dosages and control parameters; -monitoring plan and control analyses; -the service package including the followings: *regular technical audits and submission of reports during the passivation; *mandatory response to claims and requests

пассивации; *проверка коррозионных купонов; *подписание акта выполненных работ; Паспорт безопасности материалов (MSDS) на каждый предлагаемый химический реагент должен соответствовать требованиям, указанным ***в приложении № 5.*** ***Примечание: Предоставление участником ложных сведений, поддельных документов либо иных недостоверных данных является основанием для его немедленной дисквалификации из процедуры отбора***	within established deadlines; *warranty obligations for the passivation results; *verification of corrosion coupons; *signing of the act of completed works. The Material Safety Data Sheet (MSDS) for each proposed chemical reagent must comply with the requirements specified ***in Appendix No. 5.*** **Note: The submission of false information, forged documents, or any other inaccurate data by a participant shall constitute grounds for their immediate disqualification from the selection process.**

Приложение №1.1
к техническому заданию на поставку химических реагентов для установки очистки сырой воды, системы оборотной воды (Градирня), установки подготовки котловой питательной воды и установки очистки сточных вод для их повторного использования.

Appendix 1.1
to technical requirement for purchase of chemicals for raw water treatment unit, recirculating cooling water system (cooling tower), boiler feed water unit and waste water reuse unit.

Набор химических реагентов для установки очистки сырой воды

Set of chemicals for Raw Water Treatment unit

Химический реагент для системы осветления:

Chemicals for clarification system:

1. **Неокисляющий биоцид в жидком виде -** для обеспечения эффективного обеззараживания микробиологических загрязнений в осветлителях в весенне-летном сезоне (7 месяцев – март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь), применяется ударная дозировка биоцидов. Это позволяет предотвратить размножение микроорганизмов и рост биологических пленок, которые могут негативно повлиять на работу осветлителей и качество воды. **Объём осветлителей – 4600 м^3 х 2 = 9 200 м^3;**

1. **Non-oxidizing biocide in the liquid state –** is to ensure effective disinfection of microbiological contaminants in clarifiers during the summer season (7 months – March, April, May, June, July, August, September), a shock dosage of biocides is applied. This prevents microorganisms from multiplying and biofilm growth, which can negatively affect clarifier operation and water quality. **Volume of clarifiers – 4 600 m^3 x 2 = 9 200 m^3;**

Химические реагенты для системы первого обратного осмоса (далее 1-ОО):

Chemicals for 1st Reverse Osmosis system (hereinafter referred to as 1st RO):

1. **Антискалант в жидком виде** применяется для предотвращения накипи и минеральных отложений на поверхности обратноосмотических мембран. антискалант дозируется в зависимости от содержания органического фосфата в составе концентрата. Содержание органического фосфата в составе концентрата **4 ppm.** ***(месячный расход воды для расчета потребления реагента – 452 600 т);***

1. **Antiscalant in the liquid state** is applied to prevent scaling and deposition (precipitation) onto reverse osmosis membrane surfaces. the antiscalant is dosed according to the organic phosphate content in the rejection water. The organic phosphate content in the rejection water is **4 ppm.**

(monthly water consumption for reagent calculation – 452 600 t);

2. **Кислотный очиститель мембран в жидком виде** предназначен для проведения химической очистки (неорганических загрязнений) мембран обратного осмоса. Кислотный очиститель проводится 1 раз в квартал, всего 4 раза в год. Объём воды в системе обратного осмоса – **15 м^3.** Концентрация химического раствора и расход предоставляется производителем химических реагентов. В системе 1-ОО установлено 8 блоков обратного осмоса, при этом очистка каждого блока проводится отдельно.

2. **Membrane acid cleaner in the liquid state** is designed to carry-out chemical cleaning (inorganic impurities) of reverse osmosis membranes. Acid cleaner is performed 1 time per quarter, total 4 times per year. Water volume in reverse osmosis – **15 m^3.** Chemical solution concentration and consumption is provided by the chemical manufacturer. The 1-RO system contains 8 reverse osmosis units, and the acidic cleaning of each unit is performed separately.

Формула для расчета потребления регентов:

*Потребление реагента за три квартала = Количество реагента **x** Количество блока **x** Цикл CIP*

здесь:

количество блока – 8 шт.;

цикл CIP – 3 раз за 3 квартала;

Количество реагента будет представлено поставщиком.

Formula for calculating reagent consumption:

*Reagent consumption for 3 quarters = Quantity of reagent **x** Number of units **x** CIP cycle*

Where:

Number of units – 8 pcs.;

CIP cycle – 3 times for 3 quarters;

Quantity of reagent will be provided by the supplier.

3. Щелочной очиститель мембран в жидком виде предназначен для проведения химической очистки (органических загрязнений) мембран обратного осмоса. Щелочной очиститель проводится 1 раз в квартал, всего 4 раза в год. Объём воды в системе обратного осмоса – **15 м^3.** Концентрация химического раствора и расход предоставляется производителем химических реагентов. В системе 1 ОО установлено 8 блоков обратного осмоса, при этом очистка каждого блока проводится отдельно.

3. Membrane alkali cleaner in the liquid state is designed to carry-out chemical cleaning (organic impurities) of reverse osmosis membranes. Alkali cleaner in the liquid state is performed 1 time per quarter, total 4 times per year. Water volume in reverse osmosis – **15 m^3.** Chemical solution concentration and consumption is provided by the chemical manufacturer. The 1 RO system contains 8 reverse osmosis units, and the acidic cleaning of each unit is performed separately.

Формула для расчета потребления регентов:

*Потребление реагента за три квартала = Количество реагента **x** Количество блока **x** Цикл CIP*

здесь:

количество блока – 8 шт.;

цикл CIP – 3 раз за 3 квартала;

Количество реагента будет представлено поставщиком.

Formula for calculating reagent consumption:

*Reagent consumption = Quantity of reagent **x** Number of units **x** CIP cycle*

Where:

Number of units – 8 pcs.;

CIP cycle – 3 times for 3 quarters;

Quantity of reagent will be provided by the supplier.

4. **Бисульфит натрия с концентрацией 35% в жидком виде** – применяется для удаления свободного активного хлора в воде перед обратными осмосами для предотвращения повреждения мембран обратных осмосов.

4. Sodium Bisulfite with a concentration of 35% in liquid form - used to remove free active chlorine in water upstream of reverse osmosis to prevent damage to reverse osmosis membranes.

Примечание: Тип мембран - TML20D-400 композитная мембрана из полностью ароматического сшитого полиамида.

Note: Type of membrane – TML20D-400 cross-linked fully aromatic polyamide composite membrane

Химические реагенты для системы обратного осмоса для очистки концентрата (далее ОО концентра):

1. **Антискалант в жидком виде** применяется для предотвращения накипи и минеральных отложений на поверхности обратноосмотических мембран. антискалант дозируется в зависимости от содержания органического фосфата в составе концентрата. Содержание органического фосфата в составе концентрата **8 ppm.** ***(месячный расход воды для расчета потребления реагента – 80 300 т);***

2. **Кислотный очиститель мембран в жидком виде** предназначен для проведения химической очистки (неорганических загрязнений) мембран обратного осмоса. Кислотный очиститель проводится 2 раза в квартал, всего 8 раз в год. Объём воды в системе обратного осмоса концентрата – **10 м^3.** Концентрация химического раствора и расход предоставляется производителем химических реагентов. В системе ОО концентрата установлено 3 блока обратного осмоса, при этом очистка каждого блока проводится отдельно.

Формула для расчета потребления регентов:

*Потребление реагента за 3 квартал = Количество реагента **x** Количество блока **x** Цикл CIP*

здесь:

количество блока –3 шт.;

цикл CIP – 6 раз за 3 квартал;

Количество реагента будет представлено поставщиком.

3. **Щелочной очиститель мембран в жидком виде** предназначен для проведения химической очистки (органических загрязнений) мембран обратного осмоса. Щелочной очиститель проводится 2 раза в квартал, всего 8 раз в год. Объём воды в системе обратного осмоса – **10 м^3.** Концентрация химического раствора и расход предоставляется производителем химических реагентов. В системе ОО концентрат имеются 3 обратных осмосов

Chemicals for rejection reverse osmosis system (hereinafter referred to as rejection RO) :

1. **Antiscalant in the liquid state** is applied to prevent scaling and deposition (precipitation) onto reverse osmosis membrane surfaces. the antiscalant is dosed according to the organic phosphate content in the rejection water. The organic phosphate content in the rejection water is **8 ppm.** ***(monthly water consumption for reagent calculation – 80 300 t);***

2. **Membrane acid cleaner in the liquid state** is designed to carry-out chemical cleaning (inorganic impurities) of reverse osmosis membranes. Acid cleaner is performed 2 times per quarter, total 8 times per year. Water volume in rejection reverse osmosis system – **10 m^3.** Chemical solution concentration and consumption is provided by the chemical manufacturer. The rejection RO system contains 3 reverse osmosis units, and the acidic cleaning of each unit is performed separately.

Formula for calculating reagent consumption:

*Reagent consumption for 3 quarters = Quantity of reagent **x** Number of units **x** CIP cycle*

Where:

Number of units – 3 pcs.;

CIP cycle – 6 times for 3 quarters;

Quantity of reagent will be provided by the supplier.

3. **Membrane alkali cleaner in the liquid state** is designed to carry-out chemical cleaning (organic impurities) of reverse osmosis membranes. Alkali cleaner is performed 2 times per quarter, total 8 times. Water volume in reverse osmosis – **10 m^3.** Chemical solution concentration and consumption is provided by the chemical manufacturer. The rejection RO system contains 3 reverse osmosis units, and the alkali cleaning of each unit is performed separately.

Формула для расчета потребления регентов:

*Потребление реагента за 3 квартал = Количество реагента **x** Количество блока **x** Цикл CIP*

здесь:

количество блока –3 шт.;

цикл CIP – 6 раз за 3 квартал;

Количество реагента будет представлено поставщиком.

Formula for calculating reagent consumption:

*Reagent consumption for 3 quarters = Quantity of reagent **x** Number of units **x** CIP cycle*

Where:

Number of units – 3 pcs.;

CIP cycle – 6 times for 3 quarters;

Quantity of reagent will be provided by the supplier.

Примечание: Тип мембран - TML20D-400 композитная мембрана из полностью ароматического сшитого полиамида.

Note: Type of membrane – TML20D-400 cross-linked fully aromatic polyamide composite membrane.

Химические реагенты, необходимые для установки очистки сырой воды / Chemicals required for the raw water treatment unit.

№	Химические реагенты для системы осветления / Chemicals for clarifier system	Примечания / Remarks
1.	Неокисляющий биоцид в жидком виде /Non-oxidizing biocide in the liquid state	Предоставлять / Shall be provided
№	**Химические реагенты для системы 1-ОО / Chemicals for 1st RO system**	**Примечания / Remarks**
1.	Антискалант в жидком виде /Antiscalant in liquid form	Предоставлять / Shall be provided
2.	Кислотный очиститель мембран в жидком виде /Acidic membrane cleaner in liquid form	Предоставлять / Shall be provided
3.	Щелочной очиститель мембран в жидком виде /Caustic membrane cleaner in liquid form	Предоставлять / Shall be provided
4.	Бисульфит натрия с концентрацией 35% в жидком виде – /Sodium Bisulfite with a concentration of 35% in liquid form –	Предоставлять / Shall be provided
№	**Химические реагенты для системы ОО концентрата / Chemicals for rejection OO system**	**Примечания / Remarks**
1.	Антискалант в жидком виде /Antiscalant in liquid form	Предоставлять / Shall be provided
2.	Кислотный очиститель мембран в жидком виде /Acidic membrane cleaner in liquid form	Предоставлять / Shall be provided
3.	Щелочной очиститель мембран в жидком виде /Caustic membrane cleaner in liquid form	Предоставлять / Shall be provided

Приложение №1.2
к техническому заданию на поставку химических реагентов для установки очистки сырой воды, системы оборотной воды (Градирня), установки подготовки котловой питательной воды и установки очистки сточных вод для их повторного использования.

Appendix 1.2
to technical requirement for purchase of chemicals for raw water treatment unit, cooling water system (cooling tower), boiler feed water unit and waste water reuse unit.

Набор химических реагентов для установки очистки сточных вод для их повторного использования

Set of chemicals for Waste Water Reuse Unit

Химические реагенты для системы 1-ОО

Chemicals for 1st RO system

1. **Антискалант в жидком виде** применяется для предотвращения накипи и минеральных отложений на поверхности обратноосмотических мембран. антискалант дозируется в зависимости от содержания органического фосфата в составе концентрата. Содержание органического фосфата в составе концентрата **4.8 ppm.** ***(месячный расход воды для расчёта потребления реагента – 94 900 т)***

1. **Antiscalant in the liquid state** is applied to prevent scaling and deposition (precipitation) onto reverse osmosis membrane surfaces. the antiscalant is dosed according to the organic phosphate content in the rejection water. The organic phosphate content in the rejection water is **4.8 ppm.** ***(monthly water consumption for reagent calculation – 94 900 t);***

2. **Кислотный очиститель мембран в жидком виде** предназначен для проведения химической очистки (неорганических загрязнений) мембран обратного осмоса. Кислотный очиститель проводится 2 раза в квартал, в итоге 8 раз в год. Объём воды в системе обратного осмоса – **15 м^3.** Концентрация химического раствора и расход предоставляется производителем химических реагентов. В системе 1 ОО установлено 3 блоков обратного осмоса, при этом очистка каждого блока проводится отдельно.

2. **Acidic membrane cleaner in the liquid state** is applied to carry-out chemical cleaning (inorganic impurities) of reverse osmosis membranes. Acid cleaner is performed 2 times per quarter, total 8 times per year. Water volume in reverse osmosis – **15 m^3.** Chemical solution concentration and consumption is provided by the chemical manufacturer. The 1 RO system contains 3 reverse osmosis units, and the acidic cleaning of each unit is performed separately.

Формула для расчета потребления регентов:

*Потребление реагента за 3 квартала = Количество реагента **x** Количество блока **x** Цикл CIP*

здесь:

количество блока –3 шт.;

цикл CIP – 6 раз за 3 квартала;

Количество реагента будет представлено поставщиком.

Formula for calculating reagent consumption:

*Reagent consumption for 3 quarters = Quantity of reagent **x** Number of units **x** CIP cycle*

Where:

Number of units – 3 pcs.;

CIP cycle – 6 times for 3 times;

Quantity of reagent will be provided by the supplier.

3. Щелочной очиститель мембран в жидком виде предназначен для проведения химической очистки (органических загрязнений) мембран обратного осмоса. Щелочной очиститель проводится 2 раза в квартал, в итоге 8 раз в год. Объём воды в системе обратного осмоса – **15 м^3.** Концентрация химического раствора и расход предоставляется производителем химических реагентов. В системе 1 ОО установлено 3 блоков обратного осмоса, при этом очистка каждого блока проводится отдельно.

3. Alkali membrane cleaner in the liquid state is applied to carry-out chemical cleaning (organic impurities) of reverse osmosis membranes. Alkali cleaner is performed 2 times per quarter, total 8 times. Water volume in reverse osmosis – **15 m^3.** Chemical solution concentration and consumption is provided by the chemical manufacturer. The 1 RO system contains 3 reverse osmosis units, and the acidic cleaning of each unit is performed separately.

Формула для расчета потребления регентов:

*Потребление реагента за 3 квартала = Количество реагента **x** Количество блока **x** Цикл CIP*

здесь:

количество блока –3 шт.;

цикл CIP – 6 раз за 3 квартала;

Количество реагента будет представлено поставщиком.

Formula for calculating reagent consumption:

*Reagent consumption for 3 quarters = Quantity of reagent **x** Number of units **x** CIP cycle*

Where:

Number of units – 3 pcs.;

CIP cycle – 6 times for 3 times;

Quantity of reagent will be provided by the supplier.

4. Бисульфит натрия с концентрацией 35% в жидком виде – применяется для удаления свободного активного хлора в воде перед обратными осмосами для предотвращения повреждения мембран обратных осмосов.

Примечание: Тип мембран - TML20D-400 композитная мембрана из полностью ароматического сшитого полиамида.

4. Sodium Bisulfite with a concentration of 35% in liquid form - used to remove free active chlorine in water upstream of reverse osmosis to prevent damage to reverse osmosis membranes.

Note: Type of membrane – TML20D-400 cross-linked fully aromatic polyamide composite membrane

Химические реагенты, необходимые для установки очистки сточных вод для их повторного использования / Chemicals required for the waste water reuse unit.

№	Химические реагенты для системы 1-ОО / Chemicals for 1st RO system	Примечания / Remarks
1.	Антискалант в жидком виде /Antiscalant in liquid form	Предоставлять / Shall be provided
2.	Кислотный очиститель мембран в жидком виде /Acidic membrane cleaner in liquid form	Предоставлять / Shall be provided
3.	Щелочной очиститель мембран в жидком виде /Caustic membrane cleaner in liquid form	Предоставлять / Shall be provided
4.	Бисульфит натрия с концентрацией 35% в жидком виде /Sodium Bisulfite with a concentration of 35% in liquid form	Предоставлять / Shall be provided

Приложение №1.3
к техническому заданию на поставку химических реагентов для установки очистки сырой воды, системы оборотной воды (Градирня), установки подготовки котловой питательной воды и установки очистки сточных вод для их повторного использования.

Appendix 1.3
to technical requirement for purchase of chemicals for raw water treatment unit, cooling water system (cooling tower), boiler feed water unit and waste water reuse unit.

Набор химических реагентов для системы оборотной воды

1. Антискалант в жидком виде предназначен для предотвращения накипеобразования на теплообменных аппаратах и трубопроводах охлаждающей воды. **Данный хим.реагент дозируется в зависимости от содержания органического фосфата в составе оборотной воды.** Содержание органического фосфата (Org-PO_4) в составе оборотной воды **2,5 ppm.** ***(месячный расход воды для расчёта потребления реагента 102 200 т);***

2. Неокисляющий биоцид в жидком виде применяется как дополнительный обеззараживатель оборотной воды в весенне-летном сезоне (7 месяцев - март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь) для предотвращения роста и размножения микроорганизмов, которые могут вызвать биологическое обрастание поверхностей теплообменников и трубопроводов, что приводит к ухудшению теплообмена и загрязнению системы. **Объём воды в системе для расчета реагента составляет 35 000 м^3.**

3. Химические реагенты для очистки и пассивации системы оборотной воды применяются, как правило, перед вводом новой системы в эксплуатацию, после ремонта или перед началом программы химической обработки воды.

Основные задачи очистки системы:

-удаление продуктов коррозии (ржавчины);

-удаление масел и смазок;

-удаление мусора, песка и пыли;

-удаление отложений солей и накипи;

Set of chemicals for Cooling Water System

1. Antiscalant in the liquid state is designed to prevent scale formation on heat-exchangers and cooling water pipe-lines. **This chemical is dosed according to organic phosphate content in the cooling water.** Organic phosphate (Org-PO_4) content in the cooling water: **2, 5 ppm.** ***(monthly water flow for reagent calculation – 102 200 t);***

2. Non-oxidizing biocide in the liquid state is applied as additional decontaminating agent for recirculation water during spring-summer season (7 months – March, April, May, Jun, July, August, September) to prevent the growth and multiplication of microorganisms that can cause biofouling of heat exchanger and piping surfaces, which leads to deterioration of heat exchange and system fouling. **The volume of water in the system for reagent calculation is 35 000 m3.**

3. Chemicals for Cleaning and Passivating Recirculating Water Systems

Chemicals used for cleaning and passivating recirculating water systems are typically applied before the commissioning of a new system, after maintenance activities, or prior to the implementation of a water treatment program.

Main objectives of system cleaning:

-removal of corrosion products (rust);

-removal of oils and greases;

-removal of debris, sand, and dust;

-removal of scale and salt deposits.

Основные задачи пассивации системы:

-создание на поверхности металла тонкой защитной пленки;

-снижение скорости коррозии;

-подготовка системы к длительной эксплуатации;

-улучшение работы рабочих ингибиторов коррозии;

Примечание: рассчитать потребность в химических реагентах для очистки перед остановкой завода, очистки перед пассивацией и пассивации системы оборотной воды.

Main objectives of system passivation:

-formation of a thin protective film on metal surfaces;

-reduction of corrosion rates;

-preparation of the system for long-term operation;

-enhancement of the performance of operational corrosion inhibitors.

Note: Calculate the required quantities of chemical reagents for cleaning prior to plant shutdown, cleaning prior to passivation, and passivation of the circulating cooling water system.

Химические реагенты, необходимые для системы оборотной воды / Chemicals required for cooling water system.

№	Химический реагент / Chemicals	Примечания / Remarks
1.	Антискалант в жидком виде / Antiscalant in the liquid state	Предоставлять / Shall be provided
2.	Неокисляющий биоцид в жидком виде / Non-oxidizing biocide in the liquid state	Предоставлять / Shall be provided
3.	Химические реагенты для очистки и пассивации системы оборотной воды (Объём воды в системе для расчета реагента составляет 35 000 м3.) /Chemical reagents for cleaning and passivation of recirculating cooling water (The volume of water in the system for reagent calculation is 35 000 m3.)	Предоставлять / Shall be provided

Набор химических реагентов для установки Подготовки котловой питательной воды (далее КПВ)

1. Поглотитель кислорода (карбогидразин) в жидком виде предназначен для удаления остаточного кислорода из КПВ, предотвращая кислородную коррозию. Данный химический реагент дозируется в деаэратор. Данный химический реагент дозируется в зависимости от содержания гидразина в воде. Норма содержание гидразина в воде составляет 50 ppm. ***(месячный расход воды для расчёта потребления реагента 357 700 т);***

2. Амин в жидком виде предназначен для поддержания щелочного уровня pH (pH должен быть 9,5) КПВ, нейтрализации углекислого газа и предотвращения образования угольной кислоты, что снижает коррозионное воздействие на оборудование. Данный химический реагент дозируется в деаэратор. ***(месячный расход воды для расчёта потребления реагента 357 700 т);***

Тип деаэратора: атмосферный термический деаэратор (температура 120-127 °С)

3. Тринатрий фосфат в жидком виде предназначен для предотвращения коррозии, образования накипи на поверхности труб котлов и предназначен для создания защитного слоя на металлических поверхностях внутри котла. Этот слой препятствует контакту металла с водой и кислородом, что предотвращает коррозию. Данный химический реагент дозируется в зависимости от содержания фосфата в воде. Норма содержание фосфата в котловой воде котлов, котлов-утилизаторов составляет **15 ppm,** а в печах пиролизов **3 ppm.**

-Для котлов, котлов-утилизаторов - месячный расход воды для расчёта потребления реагента 193 450 т;

Set of chemicals for Boiler-Feed Water Treatment unit (hereinafter referred to as BFW)

1. Oxygen scavenger (carbohydrazine) in the liquid state is to remove residual oxygen from BFW, preventing oxygen corrosion. This chemical is dosed into the deaerator. This chemical is dosing depending on hydrazine content in water. Hydrazine content in water is 50 ppm. ***(monthly water flow for reagent calculation – 357 700 t);***

2. Amine in the liquid state is designed to maintain an alkaline pH level (pH should be 9,5) of BFW, neutralize carbon dioxide and prevent the formation of carbonic acid, which reduces the corrosive effect on the equipment. This chemical is dosed into the deaerator. ***(annual water flow for reagent calculation – 357 700 t);***

Type of deaerator: Atmospheric thermal deaerator (temperature: 120-127°C).

3. Trisodium phosphate in liquid form is designed to prevent corrosion, scale formation on the surface of boiler tubes and is designed to create a protective layer on metal surfaces inside the boiler. This layer prevents the metal from contact with water and oxygen, which prevents corrosion. This chemical is dosing depending on phosphate content in water. Phosphate content in boiler water of boilers, waste heat recovery unit is **15 ppm,** and in furnace pyrolyze is **3 ppm**.

-For boilers and waste heat recovery unit, the monthly water consumption used for chemical

-Для печей пиролизов - месячный расход воды для расчёта потребления реагента 153 300 т;

consumption calculations is 193 450 tons.

-For pyrolysis furnaces, the monthly water consumption used for chemical consumption calculations is 153 300 tons.

Химические реагенты, необходимые для установки подготовки КПВ / Chemicals required for BFW.

№	Химический реагент / Chemicals	Примечания / Remarks
1.	Поглотитель кислорода (карбогидразин) в жидком виде / Oxygen scavenger (carbohydrazine) in the liquid state	Предоставлять / Shall be provided
2.	Амин в жидком виде / Amine in the liquid state	Предоставлять / Shall be provided
3.	Тринатрий фосфат в жидком виде / Trisodium phosphate in liquid form	Предоставлять / Shall be provided

Приложение №2.1
к техническому заданию на поставку химических реагентов для установки очистки сырой воды, системы оборотной воды (Градирня), установки подготовки котловой питательной воды и установки очистки сточных вод для их повторного использования.

Appendix 2.1
to technical requirement for purchase of chemicals for raw water treatment unit, cooling water system (cooling tower), boiler feed water unit and waste water reuse unit.

Описание и технические параметры процесса очистки сырой воды.

Системы осветления (схема-1.1 система осветления установки очистки сырой воды): С водоёма сырой воды объёмом 75000 м^3 сырая вода поступает в 2 осветлителя – общий фактический расход воды составляет **620 м^3/ч.** Обработка сырой воды осуществляется так: осветление и умягчение на осветителях со слоем взвешенного осадка, фильтрация на механических фильтрах.

Description and technical parameters of the raw water treatment process

Clarification system (Diagram-1.1 Raw water treatment unit clarification system): Raw water is supplied from raw water pond (75000 m^3) into 2 clarifiers – total actual consumption rate of water is **620 m^3/h**. Raw water is treated as follows: clarification and softening in clarifier with suspended precipitate layer, filtration through mechanical filters.

В системе осветления используются нижеследующие хим-реагенты:

Following chemicals are applied in clarification system:

Коагулянт (порошок оксихлорид алюминия PAC 30%) используется в виде 10 % раствора в процессе осветления исходной воды (из Амударьи) для удаления из исходной воды (далее воды) тонкой взвеси и коллоидных веществ.

Coagulant (aluminium oxychloride powder PAC 30%) is applied as 10 % solution in raw water clarification process (raw water from Amudarya river) to remove slick and colloidal particles from influent water (hereinafter referred to as water).

Флокулянт в виде порошка (N-Polymer) применяется в виде 0,15% раствора для укрепления осадка, ускорения слипания осаждаемых коллоидных и взвешенных частиц исходной воды в осветлителях.

Flocculant in powder form (N-Polymer) is applied as 0,15% solution to fasten the precipation process, speed-up coalescing of precipitated colloidal and suspended particles from influent water in clarifiers.

Флокулянт в виде порошка (C-Polymer) применяется в виде 0,2% раствора для обезвоживания шлама с осветлителей.

Flocculant in powder form (C-Polymer) is applied as 0,2 % solution to dehydrate the sludge from clarifiers.

Биоцид (Гипохлорит натрия 12 %) применяется для обеззараживания исходной воды (из Амударьи).

Biocide (12 % solution of sodium hypochlorite) is applied to disinfect the influent water (from Amudarya river).

Каустическая сода (20% раствор) используется для корректировки pH воды в осветлителях. Химический реагент расходуется исходя из лабораторных анализов и показателей анализаторов для pH воды.

Caustic Soda (20% solution) is applied to adjust the pH level of water in clarifiers. This chemical is consumed based on laboratory analysis and readings of pH water analyzers.

Неокисляющий биоцид в жидком виде - для обеспечения эффективного обеззараживания микробиологических загрязнений в осветлителях

Non-oxidizing biocide in the liquid state – is to ensure effective disinfection of microbiological contaminants in clarifiers during the summer season

в весенне-летном сезоне (8 месяцев – март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь), применяется ударная дозировка биоцидов. Это позволяет предотвратить размножение микроорганизмов и рост биологических пленок, которые могут негативно повлиять на работу осветлителей и качество воды. **Объём осветлителей – 4600 м^3 х 2 = 9 200 м^3;**

(8 months – March, April, May, June, July, August, September and October), a shock dosage of biocides is applied. This prevents microorganisms from multiplying and biofilm growth, which can negatively affect clarifier operation and water quality. **Volume of clarifiers – 4 600 m^3 x 2 = 9 200 m^3;**

Показатели качества сырой воды и осветлённой воды (из Амударья) / Raw and clarified water quality indexes (from Amudaryo)

Таблица / Table-I

Наименование сырья / Feed	**Показатели качества, обязательные для проверки / quality indexes that shall be checked on obligatory basis**	**Единица измерения / Measuring unit**	**Норма / Norm rate**
Сырая вода, поступающая на установку / **Raw water flow into unit**	pH при 25 ^{0}C		> 8,0
	Электропроводимость при 25 ^{0}C / Conductivity at 25 ^{0}C	мкСм/см µS/cm	2530
	Общее содержание солей / Total dissolved solids	мг/л mg/l	1265
	Хлориды / Chloride (Cl^-)	мг/л mg/l	340
	Щелочность свободная / Free alkanity	мг/л mg/l	120
	Железо / Ferrum	мг/л mg/l	0,5
	Мутность / Turbidity	NTU-нефелометрическая единица мутности / nephelometric turbidity unit	100
	Жесткость общая / Total hardness	мг/л mg-eq/l	800
	Жесткость кальциевая / Calcium hardness	мг/л mg/l	305
	Магниевая жесткость/ Magnesium Hardness	мг/л mg/l	295
Осветленная вода / Clarified water	Электропроводимость / Conductivity	µS/cm	2530
	Общее содержание солей / Total salinity	мг/л mg/l	1265
	pH		7-8
	Мутность / Turbidity	NTU-нефелометрическая единица мутности / nephelometric turbidity unit	<5,0

Система обратных осмосов установки очистки сырой воды – схема-1.2.

Система первого обратного осмоса: Фильтрованная вода расходом 620 м^3/ч проходит стадию предварительной очистки на картриджных фильтрах размером пор 5 микрон (5 фильтров по 120 картриджей в каждом фильтре). Далее вода направляется в систему 1-ОО (8 систем, 29 батарей в каждой системе, 7 мембран в каждой батарее. Мощность обратного осмоса - 85% пермеат/ 15% концентрат. Производитель обратно осмотических мембран является TORAY). После очистки воды получается пермеат 1-ОО 527 м^3/ч и концентрат 1-ОО 93 м^3/ч. Одна часть пермеат 1-ОО 142 м^3/ч направляется в систему вторичного обратного осмоса (далее 2-ОО), вторая часть 385 м^3/ч в систему. А концентрат направляется в систему обратного осмоса для очистки концентрата.

Raw water treatment unit reverse osmosis system – diagram-1.2.

1st Reverse osmosis system: Filtered water with flow rate 620 m^3/h undergoes precleaning process in cartridge filters with pore size of 5 microns (5 filters and each filter has 120 cartridges). Then water is supplied to 1st RO system (8 systems, 29 batteries in each system, 7 membranes in each battery. Capacity of RO is 85% permeate / 15% concentrate. Manufacturer of reverses osmosis membranes is TORAY). After filtration of water the 527 m^3/h permeate and 1st RO concentrate 93 m^3/h is received. First part of 1st RO permeate 142 m^3/h is transferred to 2nd RO system, second part 385 m^3/h to system. The concentrate is transferred to rejection reverses osmosis system.

В системе 1-ОО используется нижеследующие химические реагенты:

Following chemicals are applied in 1st reverse-osmosis system:

Серная кислота в жидком виде - используется для корректировки pH воды. Химический реагент расходуется исходя из лабораторных анализов и показателей анализаторов для pH воды.

Sulphuric acid in the liquid state – is applied to adjust pH level of water. This chemical is consumed based on laboratory analysis and readings of pH water analyzers.

Натрий бисульфит в жидком виде - используется для удаления свободного активного хлора в воде перед обратными осмосами для предотвращения повреждения мембран обратных осмосов.

Soldium bisulfite in the liquid state – is applied to remove free chlorine from water before reverse-osmosis membranes to prevent damage of reverse osmosis membranes.

Антискалант в жидком виде - применяется для предотвращения отложения осадка на поверхностях мембран обратных осмосов с целью увеличения срока эксплуатации. **антискалант дозируется в зависимости от содержания органического фосфата в составе концентрата.** Содержание органического фосфата в составе концентрата **4 ppm.**

Antiscalant in the liquid state - is applied to prevent sedimentation (deposition) onto reverse osmosis membranes to increase service life-time. **the antiscalant is dosed according to the organic phosphate content in the rejection water.** The organic phosphate content in the rejection water is **4 ppm.**

Щелочной очиститель в жидком виде - принимается для проведения химической очистки CIP (удаление органических загрязнении) мембран обратных осмосов с целью увеличения срока эксплуатации. Щелочной очиститель

Alkali cleaner in the liquid state - is applied to carry-out CIP chemical cleaning (removal of organic impurities) of reverse osmosis membranes to increase service life-time. Alkali cleaner is performed 1 time per quarter, total 4 times per year.

проводится 1 раз в квартал, в итоге 4 раза в год. Объём воды в системе обратного осмоса – **15 м^3.** Концентрация химического раствора и расход предоставляется производителем химических реагентов.

Water volume in reverse osmosis – **15 m^3.** Chemical solution concentration and consumption is provided by the chemical manufacturer.

Кислотный очиститель в жидком виде - принимается для проведения химической очистки CIP (удаление неорганических загрязнении) мембран обратных осмосов с целью увеличения срока эксплуатации. Кислотный очиститель проводится 1 раз в квартал, в итоге 4 раза в год. Объём воды в системе обратного осмоса – **15 м^3.** Концентрация химического раствора и расход предоставляется производителем химических реагентов.

Acid cleaner in the liquid state - is applied to carry-out CIP chemical cleaning (removal of inorganic impurities) of reverse osmosis membranes to increase service life-time. Acid cleaner is performed 1 time per quarter, total 4 times per year. Water volume in reverse osmosis – **15 m^3.** Chemical solution concentration and consumption is provided by the chemical manufacturer.

Примечание: Тип мембран - TML20D-400 композитная мембрана из полностью ароматического сшитого полиамида.

Note: Type of membrane – TML20D-400 cross-linked fully aromatic polyamide composite membrane

Система обратного осмоса для очистки концентрата: Концентраты 1-ОО (93 м^3/ч) и 2-ОО (17 м^3/ч) направляются в систему обратного осмоса для очистки концентрата (3 системы, 20 батарей в каждой системе, 7 мембран в каждой батарее, производитель обратно осмотических мембран является TORAY). Мощность обратного осмоса для очистки концентра воды – 51% (пермеат воды) / 49% (концентрат воды).

Concentrates of 1st RO (93 m^3/h) and 2nd (17 m^3/h) RO is supplied to rejection reverse osmosis system (3 systems, 20 batteries in one system, 7 membranes in each battery. Manufacturer of reverses osmosis membranes is TORAY). Rejection reverse osmosis capacity – 51% (water permeate) / 49% (water concentrate).

После очистки концентра, пермеат 1-ОО (385 м^3/ч) и пермеат обратного осмоса для очистки концентрата (56 м^{3}ч) объединяются, и используется для следующих целей для подпитки градирни, сервисной воды, производства питьевой воды.

After filtration of RO concentrate, 1st RO permeate water (385 m^3/h) and rejection RO permeate water (56 m^3/h) are combined and used for cooling tower make-up, service water, potable water production.

В системе обратного осмоса для очистки концентрата используются нижеследующие химические реагенты:

In the rejection reverse osmosis system are used following chemicals:

Серная кислота в жидком виде - используется для корректировки pH воды. Химический реагент расходуется исходя из лабораторных анализов и показателей анализаторов для pH воды.

Sulphuric acid in the liquid state – is applied to adjust pH level of water. This chemical is consumed based on laboratory analysis and readings of pH water analyzers.

Антискалант в жидком виде применяется для предотвращения накипи и минеральных отложений на поверхности обратноосмотических мембран. **антискалант дозируется в зависимости от содержания органического фосфата в составе концентрата.** Содержание органического фосфата в составе концентрата **8 ppm.**

Antiscalant in the liquid state is applied to prevent scaling and deposition (precipitation) onto reverse osmosis membrane surfaces. **the antiscalant is dosed according to the organic phosphate content in the rejection water.** The organic phosphate content in the rejection water is **8 ppm.**

Кислотный очиститель мембран в жидком виде предназначен для проведения химической очистки (неорганических загрязнений) мембран обратного осмоса. Кислотный очиститель проводится 2 раза в квартал, в итоге 8 раз в год. Объём воды в системе обратного осмоса концентрата – **10 м^3.** Концентрация химического раствора и расход предоставляется производителем химических реагентов.

Membrane acid cleaner in the liquid state is designed to carry-out chemical cleaning (inorganic impurities) of reverse osmosis membranes. Acid cleaner is performed 2 times per quarter, total 8 times per year. Water volume in rejection reverse osmosis system – **10 m^3.** Chemical solution concentration and consumption is provided by the chemical manufacturer.

Щелочной очиститель мембран в жидком виде предназначен для проведения химической очистки (органических загрязнений) мембран обратного осмоса. Щелочной очиститель проводится 2 раза в квартал, в итоге 8 раз в год. Объём воды в системе обратного осмоса – **10 м^3.** Концентрация химического раствора и расход предоставляется производителем химических реагентов.

Membrane alkali cleaner in the liquid state is designed to carry-out chemical cleaning (organic impurities) of reverse osmosis membranes. Alkali cleaner is performed 2 times per quarter, total 8 times. Water volume in reverse osmosis – **10 m^3.** Chemical solution concentration and consumption is provided by the chemical manufacturer.

Примечание: Тип мембран - TML20D-400 композитная мембрана из полностью ароматического сшитого полиамида.

Note: Type of membrane – TML20D-400 cross-linked fully aromatic polyamide composite membrane

Показатели качества пермиат воды 1-ОО /
1st RO permeate water quality indexes

Таблица / Table – I

Параметры пермеат воды из первичного обратного осмоса / Permeate water parameters from 1st RO	**Единица измерения / Measuring unit**	**Качество / Quality**
pH	-	5.0-6.0
Обшей содержание солей / Total salnity	мг/л mg/l	< 60
Кальциевая жесткость / Calcium hardness	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 2
Магниевая жесткость / Magnesium hardness	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 1,2
Натрий / Natrium (sodium)	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 16
Калий / Kalium	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 3,9
М-щелочность / M- alcalinity	мг/л по $CaCO_3$ / mg/l as-per $CaCO_3$	< 11
Сульфаты / Sulphates	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 7,2
Хлориды / Chlorides	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 21
Нитраты / Nitrates	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 0,4
Кремний / Silica	мг/л по SiO_2 / mg/l as-per SiO_2	< 0,06

Показатели качества пермеат 2-ОО /
2nd-RO permeate water quality indexes

Таблица / Table – II

Параметры пермеат воды из вторичного обратного осмоса / Permeate water parameters from 2nd RO	**Единица измерения / Measuring unit**	**Качество / Quality**
pH	-	4,0-5,0
Обшей содержание солей / Total salnity	мг/л mg/l	< 3
Кальциевая жесткость / Calcium hardness	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 0,02
Магниевая жесткость / Magnesium hardness	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 0,01
Натрий / Natrium (sodium)	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 0,8
Калий / Kalium	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 0,12
М-щелочность / M – alkalinity	мг/л по $CaCO_3$ / mg/l as-per	< 0,98
Сульфаты / Sulphates	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 0,06
Хлориды / Chlorides	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 0,8
Нитраты / Nitrates	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 0,3
Кремний / Silica	мг/л по SiO2 / mg/l as-per SiO2	< 0,3

Приложение №2.2
к техническому заданию на поставку химических реагентов для установки очистки сырой воды, системы оборотной воды (Градирня), установки подготовки котловой питательной воды и установки очистки сточных вод для их повторного использования.

Appendix 2.2
to technical requirement for purchase of chemicals for raw water treatment unit, cooling water system (cooling tower), boiler feed water unit and waste water reuse unit.

Описание и технические параметры процесса очистки сточных вод для их повторного использования

(Схема-2 установка очистки сточных вод для их повторного использования)

Description and technical parameters of the waste water treatment process

(Diagram-2 Waste water reuse unit)

Установка Очистка сточных вод для их повторного использования предназначена для очистки производственных сточных вод и повторного использования их в качестве подпитки оборотной воды установки охлаждающей системы (Градирни). Производственная мощность установки составляет 374 м^3/ч, 8976 м^3/сут.

Waste Water Reuse is operated to treat production waste water and its reuse as make-up of recycled water of cooling water system (Tower). Unit production capacity equals to 374 m^3/h, 8976 m^3/day.

В установку повторного использования сточных вод для обработки поступают такие стоки как:

- продувка охлаждающей воды
- концентрат обратного осмоса
- очищенные сточные воды из очистного сооружения.

Such waste waters are flown into Waste Water Reuse unit:

- cooling water blow-down water
- reverse osmosis rejection water
-treated waste water from waste water treatment unir.

Продукт, получаемый после обработки стоков, используется для подпитки охлаждающей воды Градирни. Данная установка состоит из системы ультрафильтрации и системы 1-го и 2-го обратного осмоса (далее – 1-ОО и 2-ОО).

Product taken after waste water treatment process, are used to make-up cooling tower. This unit consists of ultrafiltration system and 1st and 2nd RO system.

Блок ультрафильтрации, состоит из 4 блоков, производственная мощность составляет 337 м^3/ч. Мембраны ультрафильтрации погружного типа, и работает в режиме «снаружи-вовнутрь».

Ultrafiltration system consists of 4 blocks, its production capacity equals to 337 m^3/h. Submersible ultrafiltration membranes are operated in «from outside to inside» mode.

Фильтрованная вода расходом **130 м^3/ч** проходит стадию предварительной очистки на картриджных фильтрах (3 фильтров по 85 картриджей в каждом фильтре).

Filtered water with flow rate of **130 m^3/h** undergoes pre-cleaning stage in cartridge filters (3 filters and each filter has 85 cartridges).

Далее вода направляется в систему 1-ОО (3 систем, 32 батарей в каждой системе, 7 мембран в каждой батарее, Производитель обратно осмотических мембран является TORAY. Мощность обратного осмоса - 70% пермеат/ 30% концентрат).

Then water is supplied to 1st RO system (3 systems, 32 batteries in each system, 7 membranes in each battery. Manufacturer of reverses osmosis membranes is TORAY. Reverse osmosis capacity is 70% permeate/ 30% concentrate).

Концентрат 1-ОО направляется в искусственный водоем V – 2 млн м^3.

1st RO rejection water is supplied to artificial pond V – 2 million m^3.

Пермеат 1-ОО направляется на дополнительное фильтрование в системе вторичного обратного осмоса (далее 2-ОО)
(2 систем, 22 батарей в каждой, 7 мембран в каждой батареи. Мощность 2-ОО – 90% пермеат/ 10% концентрат).

1st RO permeate is supplied to be additionally filtered to 2nd RO system (2 systems, 22 batteries in each one, 7 membranes in each battery. 2nd RO capacity is 90% permeate/ 10% concentrate).

Пермеат 2-ОО направляется в бассейн установки охлаждающей воды в качестве подпитки (Градирня) – 82 м^3/ч, концентрат поступает в начальный цикл установки.

2nd RO permeate is supplied to cooling tower basin as make-up (Cooling tower) – 82 m^3/h, and concentrate is transfered to initial (first) cleaning stage

В установке очистки сточных вод для повторного использования используются нижеследующие хим-реагенты:

Following chemicals are applied in Waste Water Reuse Unit:

Коагулянт (порошок оксихлорида алюминия) используется в виде 10 % раствора в процессе осветления воды (сточные воды из производственных цехов для повторного использования) для удаления из неё тонкой взвеси и коллоидных веществ.

Coagulant (aluminium oxychloride powder) is applied as 10 % solution in water clarification process (waste water from production plants for reuse) to remove slick and colloidal substances.

Биоцид (12 % раствор Гипохлорита натрия) применяется для обеззараживания исходной воды (поступающие сточные воды).

Biocide (12 % solution of sodium hypochlorite) is applied to disinfect influent water (influent waste water).

Каустическая сода (20% раствор) используется для промывки и регенерации ультрафильтров с целью увеличения срока эксплуатации.

Caustic soda (20% solution) is applied for flushing and regeneration of ultra-filters to increase service life-time.

Лимонная кислота в жидком виде - используется для промывки и регенерации ультрафильтров с целью увеличения срока эксплуатации.

Citric acid in the liquid state – is applied for для flushing and regeneration of ultra-filters to increase service life-time.

В системе обратноосмотических фильтров используются нижеследующие химические реагенты:

Following chemicals are applied in Reverse-Osmosis membrane filter system:

Серная кислота в жидком виде - используется для корректировки pH воды. Химический реагент расходуется исходя из лабораторных анализов и показателей анализаторов для pH воды.

Sulfuric acid in the liquid state – is applied to adjust pH level of water. This chemical is consumed based on laboratory analysis and readings of pH analyzers.

Натрий бисульфит в жидком виде - используется для удаления свободного активного хлора в воде перед мембранами обратного осмоса для предотвращения повреждения обратноосмотических мембран.

Sodium bisulfite in the liquid state – is applied to remove free active chlorine of water before reverse osmosis membranes to prevent damage of reverse-osmosis membranes.

Антискалант в жидком виде - применяется для предотвращения отложения осадка на поверхностях обратно осмотических мембран с целью увеличения срока эксплуатации. **антискалант дозируется в зависимости от содержания органического фосфата в составе концентрата**. Содержание органического фосфата в составе концентрата **4.8 ppm.**

Antiscalant in the liquid state – is applied to prevent sedimentation (deposition) on reverse-osmosis membrane surfaces to increase service life-time. the **antiscalant is dosed according to the organic phosphate content in the rejection water.** The organic phosphate content in the rejection water is **4.8 ppm.**

Щелочной очиститель в жидком виде - принимается для проведения химической очистки CIP (удаление органических загрязнении) мембран обратных осмосов с целью увеличения срока эксплуатации. Щелочной очиститель проводится 2 раза в квартал, в итоге 8 раз в год. Объём воды в системе обратного осмоса – **15 м^3.** Концентрация химического раствора и расход предоставляется производителем химических реагентов.

Alkali cleaner in the liquid state- is applied to carry-out CIP chemical cleaning (removal of organic contaminations) of reverse-osmosis membranes to increase service life-time. Alkali cleaner is performed 2 times per quarter, total 8 times per year. Water volume in reverse osmosis – **15 m^3.** Chemical solution concentration and consumption is provided by the chemical manufacturer.

Кислотный очиститель в жидком виде - принимается для проведения химической очистки CIP (удаление неорганических загрязнении) мембран обратных осмосов с целью увеличения срока эксплуатации. Кислотный очиститель проводится 2 раза в квартал, в итоге 8 раз в год. Объём воды в системе обратного осмоса – **15 м^3.** Концентрация химического раствора и расход предоставляется производителем химических реагентов.

Acid cleaner in the liquid state - is applied to carry-out CIP chemical cleaning (removal of inorganic contaminations) of reverse-osmosis membranes to increase service life-time. Acid cleaner is performed 2 times per quarter, total 8 times per year. Water volume in reverse osmosis – **15 m^3.** Chemical solution concentration and consumption is provided by the chemical manufacturer.

Примечание: Тип мембран - TML20D-400 композитная мембрана из полностью ароматического сшитого полиамида.

Note: Type of membrane – TML20D-400 cross-linked fully aromatic polyamide composite membrane

Показатели качества воды после ультрафильтров /
Water quality indexes after ultrafilters

Таблица / Table – I

Наименование сырья / Feed	**Показатели качества, обязательные для проверки / Quality indexes that shall be checked on obligatory basis**	**Единица измерения / measuring unit**	**Норма / norm rate**
Вода после ультрафильтров / Water after ultrafilters	Электропроводимость / Conductivity	мкСм/см µS/cm	3000
	Остаточный активный хлор / Residual active chlorine	мг/л mg/l	0.3 – 0.5
	Общей содержание солей / Total salinity	мг/л mg/l	1500
	pH		7-8
	Мутность / Turbidity	NTU – nephelometric turbidity unit	<1,0
	Хлорид /Chloride	мг/л mg/l	340
	Сульфат /Sulphate	мг/л mg/l	700
	Общая щёлочность M-alkalinity	мгэкв/л mgeqv/l	2,4
	Общая жесткость Total hardness	мгэкв/л mgeqv/l	16
	Масло /Oil	мг/л mg/l	0,1-0,5

Показатели качества пермеат воды 2-ОО /
2nd RO permeate water quality indexes

Таблица / Table – II

Наименование сырья / Feed	**Показатели качества, обязательные для проверки / Quality indexes that shall be checked on obligatory basis**	**Единица измерения / measuring unit**	**Норма / Norm rate**
Пермеат воды 2-ОО / 2nd RO permeate water	Электропроводимость / Conductivity	мкСм/см µS/cm	2-4
	Обшей жесткость / Total hardness	мг/л mg/l	6
	Общей содержание солей / Total salinity	мг/л mg/l	66
	pH		5,5
	Кальций (Ca) / Calcium (Ca)	мг/л mg/l	<2,0

Приложение №2.3
к техническому заданию на поставку химических реагентов для установки очистки сырой воды, системы оборотной воды (Градирня), установки подготовки котловой питательной воды и установки очистки сточных вод для их повторного использования.

Appendix 2.3
to technical requirement for purchase of chemicals for raw water treatment unit, cooling water system (cooling tower), boiler feed water unit and waste water reuse unit.

Описание и технические параметры процесса градирни. *(Схема-3 система охлаждающей воды (Градирни)).*

Расход подпиточной воды бассейна градирни (проектная/фактическая) - **1000 /500 м^3/ч**

Расход циркулирующей воды - **50 000 м^3/ч**

Температура на выходе Градирни (проектная / фактическая) – **32/31^{0}C**

Температура на входе Градирни (проектная/фактическая) – **42/36^{0}C**

Цикл концентрации – **9-12** (формула: цикл концентрации = подпитка / продувка)

Расход продувки (проектная/фактическая) – **110/50 м^3/ч**

Интенсивность испарения – **1,81%**

капельный унос – **90 т/ч;**

Хим.реагенты дозируются в соответствии с расходом 140 т/ч (продувка + капельный унос)

В градирни используется песочный фильтр для уменьшения мутности воды. Средний расход воды для регенерации песочного фильтра – **1 500 м3** два раза в месяце.

В качестве подпитки бассейна градирни используется следующие потоки:

1. Пермеат вода 1-ОО из установки очистки сырой воды (таблица– I);
2. Пермеат вода 2-ОО из установки очистки сточных вод для их повторного использования (таблица – II).
3. Фильтрованная вода (после осветления сырой воды и фильтрования в песочных фильтрах) – **периодически** используется для увеличения жесткости воды (таблица – III).

Description and technical parameters of the process of cooling tower parameters. *(Diagram-3 Cooling water system (cooling tower)).*

Make-up water flow-rate (design/actual) in cooling tower - **1000 /500 m^3/h**

Recirculation water flow rate - **50 000 m^3/h**

Temperature of cooling water supply (design/ actual) – **32/31^{0}C**

Temperature of cooling water return (design/actual) – **42/36^{0}C**

Cycle of concentration – **9-12** (formula: cycle of concentration = make-up / blowdown)

Blow-down rate (design/actual) – **110/50 m^3/h**

Evaporation rate– **1,81%**

drop entrainment – **90 t/h;**

Chemicals are dosed according to the flow rate of 140 t/h (blowdown +drop entrainment)

In cooling tower, the sand filter is operated to decrease the water turbidity. Average water flow rate for filters regeneration – **1500 m3** два раза в месяце.

Following waters are used to make-up cooling tower:

1. Permeate water of 1st RO from raw water treatment unit (table – I).
2. Permeate water of 2nd RO from waste water reuse unit (table – II).
3. Filtered water (after raw water clarification and filtration in sand filters) – is **periodically** used to increase water hardness level (table – III).

В системе охлаждающей воды принимается нижеследующие хим. реагенты:

Биоцид (Гипохлорит натрия 12 %) применяется для обеззараживания охлаждающей воды.

Каустическая сода (20% раствор) - используется для корректировки pH охлаждающей воды. Химический реагент расходуется исходя из лабораторных анализов и показателя онлайн-анализатора для pH воды.

Антискалант в жидком виде - применяется для предотвращения образования накипи на поверхностях теплообменных аппаратов и трубопроводов охлаждающей воды. **Данный хим.реагент дозируется в зависимости от содержания органического фосфата в составе оборотной воды.** Содержание органического фосфата (Org-PO4) в составе охлаждающей воды **2,5 ppm.**

Ингибитор коррозии для чёрных металлов в жидком виде - применяется для предотвращения коррозии в охлаждающих системах теплообменных аппаратов и трубопроводов.

Ингибитор коррозии для цветных металлов в жидком виде - применяется для снижения коррозионного воздействия на медные материалы в охлаждающих системах теплообменных аппаратов.

Нитрат кальция (68% Ca(NO3)2) используется для корректировки кальциевой жесткости охлаждающей воды с целью предотвращения образования отложений и коррозии на теплообменных поверхностях.

Неокисляющий биоцид в жидком виде применяется как дополнительный обеззараживатель оборотной воды в весенне-летном сезоне (8 месяцев - март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь). **Объём воды в системе составляет 35 000 м^3.**

Following chemicals are applied in Cooling Water System:

Biocide (12 % solution of sodium hypochlorite) is applied to disinfect the cooling water.

Caustic soda (20% solution) – is applied to adjust pH level of cooling water. This chemical is consumed based on laboratory analysis and the online water pH analyzer.

Antiscalant in the liquid state – is applied to prevent scale formation onto surfaces of heat-exchangers and cooling water pipe-lines. **This chemical is dosed according to organic phosphate content in the cooling water.** Organic phosphate (Org-PO4) content in the cooling water: **2, 5 ppm.**

Corrosion inhibitor for carbon steel in the liquid state – is applied to prevent corrosion in cooling systems of heat-exchangers and pipe-lines.

Corrosion inhibitor for non-ferrous metals in the liquid state – is applied to reduce corrosion attack on cooper metals provided in cooling systems of heat-exchangers.

Calcium nitrate (68% $Ca(NO_3)_2$) is used to correct the calcium hardness of cooling water to prevent fouling and corrosion on heat exchange surfaces.

Non-oxidizing biocide in the liquid state is applied as additional decontaminating agent for recirculation water during spring-summer season (8 months – March, April, May, Jun, July, August, September and October). **The volume of water in the system is 35,000 m3.**

Виды и показатели качества подпиточной воды на систему охлаждающей воды / Type and water quality indexes of make-up water to cooling water system.

1) Показатели качества пермеата воды 1-ОО для подпитки градирни из установки очистки сырой воды / Raw water treatment unit 1st RO permeate water quality indexes for cooling tower make-up

Таблица / Table – I

Параметры пермеат воды 1-ОО / 1st RO Permeate water parameters	**Единица измерения / Measuring unit**	**Качество / Quality**
pH	-	5.0-6.0
Обшей содержание солей / Total salnity	мг/л mg/l	< 60
Кальциевая жесткость / Calcium hardness	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 2
Магниевая жесткость / Magnesium hardness	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 1,2
Натрий / Natrium (sodium)	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 16
Калий / Kalium	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 3,9
М-щелочность / M- alcalinity	мг/л по $CaCO_3$ / mg/l as-per $CaCO_3$	< 11
Сульфаты / Sulphates	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 7,2
Хлориды / Chlorides	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 21
Нитраты / Nitrates	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 0,4
Кремний / Silica	мг/л по SiO_2 / mg/l as-per SiO_2	< 0,06

2) Показатели качества пермеата воды 2-ОО из установки очистки сточных вод для их повторного использования / Waste water reuse 2nd RO permeate water quality indexes for cooling tower make-up

Таблица / Table – II

Составляющие Элементы/ Component element	**Единица измерения / Measuring unit**	**Свойства Воды / Water features**
		Среднее значение / Average value
pH	-	6-6,8
Общее содержание солей / Total salnity	мг/л mg/l	< 66
Общая жесткость / Total hardness	мг/л mg/l	< 6
Кальциевая жесткость / Calcium hardness	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 2
Магниевая жесткость / Magnesium hardness	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 1
Сульфаты / Sulphates	мг/л mg/l	1,5

3) Показатели качества фильтрованной воды для периодической подпитки градирни из установки очистки сырой воды /
Filtered water quality indexes of raw water treatment unit for cooling water intermittent make-up

Table – III

Составляющие Элементы/ Component element	**Единица измерения / Measuring unit**	**Свойства Воды / Water property**
		Среднее значение / Average value
Электропроводимость / Conductivity	мкСм/см µS/cm	< 2530
Остаточный свободный хлор / Free residual chlorine	мг/л mg/l	0,5-1
Общей содержание солей / Total salnity	мг/л mg/l	1265
pH		7-8
Мутность / Turbidity	NTU – nephelometric turbidity unit	<1,0

Параметры продувочной воды градирни (проектные) /
Cooling Tower blow-down water parameters (design)
(данные могут изменяться в зависимости от программы обработки воды /
Values could be changed depending on water treatment program)

Таблица / Table – IV

Составляющие Элементы / Component element	**Единица измерения / Measuring unit**	**Параметр / Parameters**
pH		8,3-8,6
Электропроводимость / Conductivity	мкСм/см µS/cm	400-1500
Кальциевая жесткость / Calcium hardness	мг/л по иону mg/l as-per ion	50-150
Мутность / Turbidity	NTU – nephelometric turbidity unit	<20
Хлориды / Chlorides	мг/л mg/l	<300
Свободный хлор / Free chlorine	мг/л mg/l	0,2-0,3
Железо / Ferrum	мг/л mg/l	0-3
Ортофосфат / Ortho-phosphate	мг/л mg/l	10
Дельта Фосфат / Delta-phosphate	мг/л mg/l	<3
Органик фосфат / Organic-phosphate	мг/л mg/l	2,5
Алюминий / Aluminium	мг/л mg/l	0,15
Индекс Ланжелья / Langlier index	мг/л mg/l	<2,5
Цинк / Zink	мг/л mg/l	1-2
Общее количество органического углерода / Total organic carbon	мг/л mg/l	<50

Приложение №2.4
к техническому заданию на поставку химических реагентов для установки очистки сырой воды, системы оборотной воды (Градирня), установки подготовки котловой питательной воды и установки очистки сточных вод для их повторного использования.

Appendix 2.4
to technical requirement for purchase of chemicals for raw water treatment unit, cooling water system (cooling tower), boiler feed water unit and waste water reuse unit.

Описание и технические параметры процесса КПВ. *(Схема-4 установка подготовки котловой питательной воды).*

Три потока объединившись расходом 490 м^3/ч направляются на установку подготовки КПВ. Котловая питательная вода высокого давления расходом 280 м^3/ч направляется для подпитки 2-х котлов высокого давления (Р-4800 кПа, Т-370^{0}С) и 3-х котлов утилизаторов (Р-4800 кПа)
Котловая питательная вода сверхвысокого давления расходом 210 м^3/ч направляется для подпитки 4-х печей сверхвысокого давления (Р-10800 кПа, Т-525^{0}С)

Деминерализованная вода - 85 м^3/ч (первый поток)

Пермеат вода вторичного обратного осмоса с установки Водоподготовки расходом 85 м^3/ч деминерализуется на фильтрах смешанного действия (катионит + анионит) и служат подпиточной водой для котловой питательной воды.

Очищенный пароконденсат – 205 м^3/ч (второй поток).

Сырой пароконденсат с технологии расходом 180 м^3/ч проходит очистку на фильтрах с активированным углем и на фильтрах смешанного действия (катионит + анионит). А также пароконденсат объемом 25 м^3/ч после теплообменника (Е-8303) напрямую поступает в деаэратор.

Чистый пароконденсат (пароконденсат не нуждающийся в очистки на фильтрах) поступает с установки по производству этилена – 200 м^3/ч (третий поток).

В установке подготовки котлово-питательной воды применяются нижеследующие хим-реагенты:

Поглотитель кислорода (карбогидразин) в жидком виде предназначен для удаления остаточного кислорода из КПВ, предотвращая кислородную коррозию. Данный химический реагент дозируется в деаэратор. **Данный**

Description and technical parameters of the BFW process. *(Diagram-4 Boiler feed water system).*

Three streams are mixed with flow-rate 490 m^3/h and supplied to BFW. High pressure boiler feed-water unit with flow rate of 280 m^3/h serves to make-up 2 high-pressure boilers (P-4800 kPa, T-370^{0}C) 3 waste-heat recovery units (P-4800 kPa)

Extra-high pressure boiler feed water with flow rate of 210 m^3/h is designed to feed 4 high pressure furnaces (P-10800 kPa, T-525^{0}C)

Demin water - 85 m^3/h

Permeate water of 2nd reverse osmosis from Raw Water Treatment unit with flow rate of 85 m^3/h is demineralized in mixed-bed-polishers (cationites + anionites) and serves as make-up water for boiler feed water.

Purified steam-condensate – 205 m^3/h.

Raw (wet) steam-condensate with flow rate of 180 m^3/h is polished in activated carbon filters and in mixed-bed-polishers (cationites + anionites). Additionally, the steam condensate with a volume of 25 m³/h flows directly into the deaerator after the heat exchanger (E-8303).

Purified steam-condensate (steam-condensate that has no necessity to be purified in filters) – 200 m^3/h.

Following chemicals are applied in Boiler-Feed Water Treatment unit:

Oxygen scavenger (carbohydrazine) in the liquid state is to remove residual oxygen from BFW, preventing oxygen corrosion. This chemical is dosed into the deaerator. **This chemical is dosing depending on hydrazine content in water.**

химический реагент дозируется в зависимости от содержания гидразина в воде. Норма содержание гидразина в воде составляет **50 ppm.**

Hydrazine content in water is **50 ppm.**

Амин в жидком виде предназначен для поддержания щелочного уровня pH КПВ, нейтрализации углекислого газа и предотвращения образования угольной кислоты, что снижает коррозионное воздействие на оборудование. Данный химический реагент дозируется в деаэратор.

Amine in the liquid state is designed to maintain an alkaline pH level of BFW, neutralize carbon dioxide and prevent the formation of carbonic acid, which reduces the corrosive effect on the equipment. This chemical is dosed into the deaerator.

Тринатрий фосфат в жидком виде предназначен для предотвращения коррозии, образования накипи на поверхности труб котлов и предназначен для создания защитного слоя на металлических поверхностях внутри котла и печей пиролизов. Этот слой препятствует контакту металла с водой и кислородом, что предотвращает коррозию. **Данный химический реагент дозируется в зависимости от содержания фосфата в котлах, котлах-утилизаторах и печах пиролизов.** Норма содержание фосфата в котлах и котлах-утилизаторах составляет **15 ppm,** в печах пиролизах – **3 ppm.**

Trisodium phosphate in liquid form is designed to prevent corrosion, scale formation on the surface of boiler tubes and is designed to create a protective layer on metal surfaces inside the boiler and pyrolyze furnace. This layer prevents the metal from contact with water and oxygen, which prevents corrosion. **This chemical is dosing depending on phosphate content in boiler, waste heat recovery unit and pyrolyze furnace.** Phosphate content in boiler, waste heat recovery unit is **15 ppm** and in pyrolyze furnace is **3 ppm.**

Показатели качество котловой питательной воды / Boiler feed water quality.

Таблица / Table – I

Параметры котловой питательной воды / Boiler feed water parameters	**Единица измерения / Measuring unit**	**Качество / Quality**
Электропроводимость при 20 ^{0}C / Conductivity at 20 ^{0}C	мкСм/см μS/cm	3
Общее содержание железа / Total ferrum content	мг/л mg/l	<0,02
Кремний / Silica	мг/л mg/l	<0,02
Растворенный кислород / Dissolved oxygen	мг/л mg/l	<0,2
pH при 25 ^{0}C / pH at 25 ^{0}C		9,5
Карбогидразид / Carbohydrazides	мг/л mg/l	>0,020
Гидразин / Hydrazine	мг/л mg/l	0,003
Содержание фосфатов в продувке котлов ВД / Phosphate content at HP boiler blow-down	мг/л mg/l	15
Содержание фосфатов в продувке печей пиролизов /Phosphate content at Furnace blow-down	мг/л mg/l	3
Содержание гидрозина в продувке котлов ВД / Hydrazine content at HP boiler blow-down	мг/л mg/l	50

Показатели качество очищенного пароконденсата / Polished condensate quality.

Таблица / Table – II

Параметры очищенного пароконденсата / Polished condensate parameters	**Единица измерения / Measuring unit**	**Качество / Quality**
Содержание масла / углеводородов / oil/ hydrocarbon content	мг/л mg/l	<0,2
Взвешенная твердая фаза / Particulate solid phase	мг/л mg/l	max 0,1
Проводимость / Conductivity	мкСм/см µS/cm	0,2
Кремний / Silica	мг/л mg/l	0,02
Общее содержание железа / Total ferrum content	мг/л mg/l	0,01
Диапазон pH / pH rate		7,5-8,5
Общее содержание меди / Total copper content	мг/л mg/l	0,003
Общая жесткость / Total hardness	мг-экв/л mg-eq/l	Отсутствует / N/A
Нелетучее вещество / Non-volatile substances	мг/л mg/l	Max 0,2
Содержание хлоридов / Chloride content	мг/л mg/l	0,01

Показатели качество Деминерализованной воды / Demin water quality.

Таблица / Table – III

Параметры Деминерализованной воды / Demin water parameters	**Единица измерения / Measuring unit**	**Качество / Quality**
Электропроводимость при 20 ^{0}C / Conductivity at 20 ^{0}C	мкСм/см µS/cm	<0.2
Общее содержание солей / Total dissolved solids	мг/л mg/l	<0.6
Кремний / Silica	мг/л mg/l	<0,02
pH при 25 ^{0}C / pH at 25 ^{0}C		6.0-7.0

Приложение/ Appendix №3





Приложение / Appendix №4

IBC КОНТЕЙНЕР 1000 Л

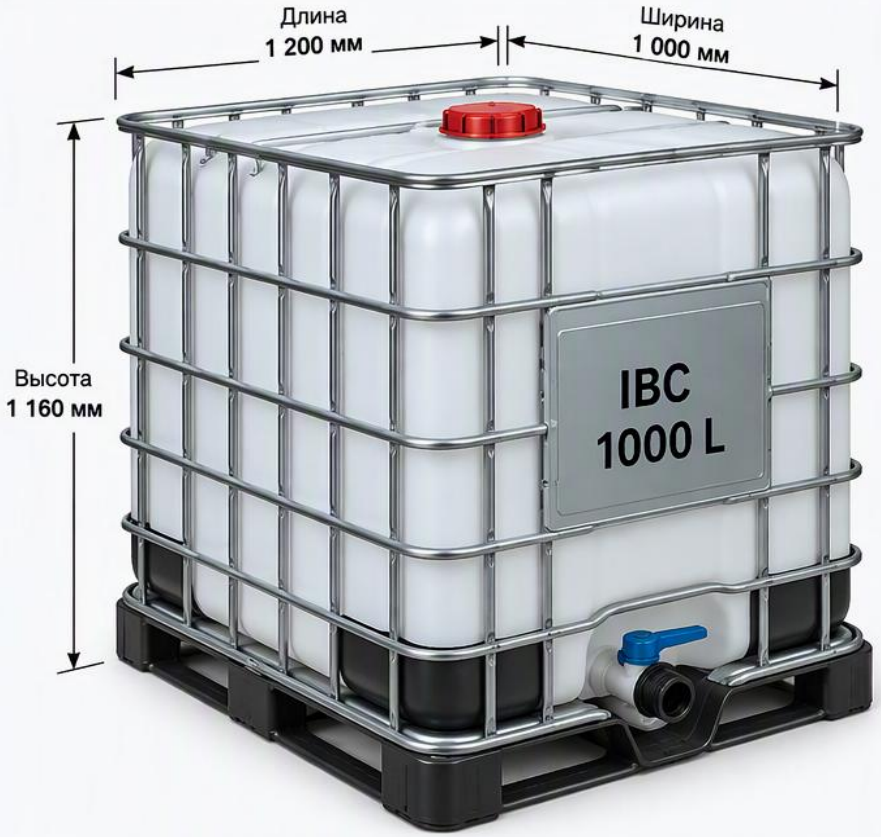
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, РАЗМЕРЫ И КЛАПАНЫ

Надёжное хранение и транспортировка жидкостей

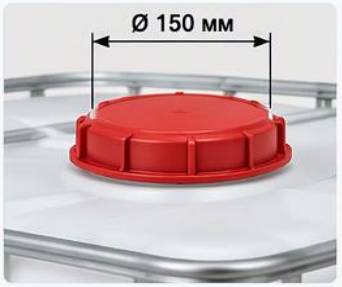
Прочная конструкция

Универсальное применение

Соответствие международным стандартам (UN)

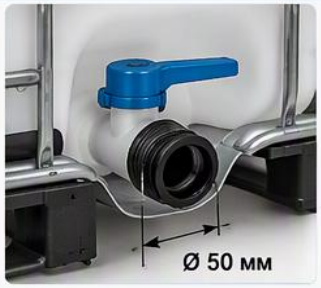


Заливная горловина (верхняя)



Резьбовая крышка
Ø 150 мм (6")
с вентиляционным клапаном

Сливной клапан (нижний)



Шаровой кран
Ø 50 мм (2")
(стандарт DIN S60x6)

Типы клапанов (опционально)

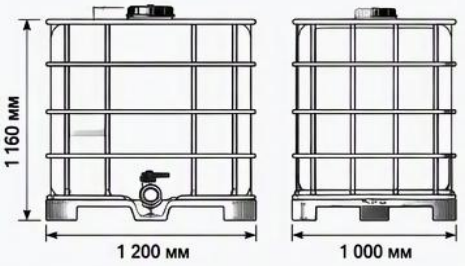


Стандартный шаровой кран Ø 50 мм (2")



Клапан с адаптером (например, Camlock, резьбовой и др.)

Габаритные размеры



Основные характеристики

Номинальный объем	1 000 л
Полезный объем (макс.)	1 050 л
Масса пустого контейнера	≈ 55–65 кг
Максимальная масса брутто	1 650 кг
Максимальная масса нетто	1 585 кг
Материал внутренней емкости	Полиэтилен (HDPE)
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Материал поддона	Сталь / Пластик / Комбинированный
Диапазон рабочих температур	-40 ... +60 °C
Стандарт	UN 31HA1/Y (для опасных грузов)

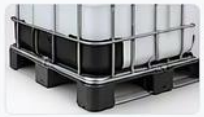
Варианты поддона



Стальной (оцинкованный)



Пластиковый



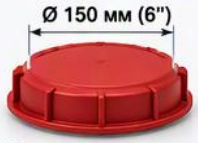
Комбинированный

Диаметр и тип резьбы клапана



Стандартная резьба:
DIN S60x6
(совместима с большинством стандартных фитингов)

Верхняя крышка



С вентиляционным клапаном

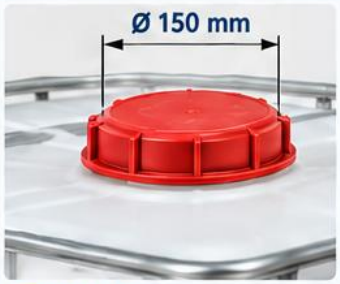
Приложение / Appendix №4

1000 L IBC CONTAINER
TECHNICAL SPECIFICATIONS, DIMENSIONS AND VALVES

Suitable for storage and transportation of liquids | Durable construction | Universal application | Complies with international standards (UN)



Top lid (upper)



Threaded cap
Ø 150 mm (6")
with ventilation valve

Outlet valve (lower)



Ball valve
Ø 50 mm (2")
(standard DIN S60x6)

Valve types (optionally)

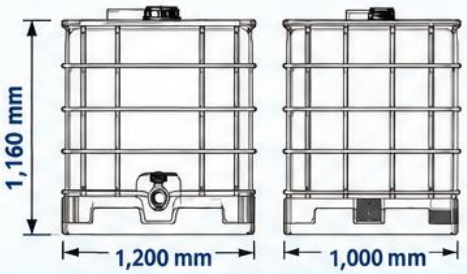


Standard ball valve
Ø 50 mm (2")



Tap adapter
(example: Camlock, threaded, etc.)

Overall dimensions



Key specifications

Nominal capacity	1,000 L
Full capacity (max.)	1,050 L
Net weight of container	≈ 55–65 kg
Maximum gross weight	1,650 kg
Maximum net weight	1,585 kg
Material (inner container)	High-density polyethylene (HDPE)
Material (outer cage)	Galvanized steel
Material (pallet)	Reinforced plastic
Operating temperature range	-40 ... +60 °C
Standard	UN 31HA1/Y (for hazardous goods)

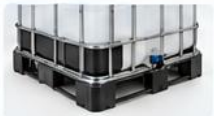
Pallet options



Steel pallet
(non-stackable)

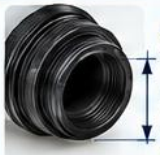


Plastic pallet



Combined pallet

Valve and cap thread types



Ø 50 mm (2")

Standard thread:
DIN S60x6
(compatible with standard fittings)

Top lid



With ventilation valve
(red cap)

Приложение / Appendix №4

Маркировка IBC контейнеров

На каждую единицу потребительской тары (IBC drum) должна быть наклеена этикетка с товарным знаком изготовителя (при наличии), на которой указывается:

1. Наименование предприятия-изготовителя
2. Наименование продукта и его эмпирическую формулу в соответствии с нормативно-технической документацией на продукт
3. Квалификация реактива
4. Масса нетто или брутто
5. Номер партии
6. Дата выпуска (месяц, год)

IBC Container Labeling

Each unit of consumer packaging (IBC drum) must be labeled with a label bearing the manufacturer's trademark (if available), which specifies:

1. Manufacturer's name
2. Product name and its empirical formula in accordance with the technical documentation for the product
3. Reagent qualification
4. Net or gross weight
5. Batch number
6. Production date (month, year)



Пример этикетки (RU)

ChemPro
ООО «ХимПром»
Россия, г. Москва
www.chempro.ru
1
2 Соляная кислота 37%
HCl
3 Квалификация: реактив
4 Масса нетто: 1000 кг
5 Номер партии: 2025-04-17
6 Дата выпуска: 04/2025
UN 1789

Example Label (EN)

ChemPro
ChemPro LLC
Moscow, Russia
www.chempro.com
1
2 Hydrochloric Acid 37%
HCl
3 Reagent grade
4 Net weight: 1000 kg
5 Batch No.: 2025-04-17
6 Mfg. date: 04/2025
UN 1789

Правильная маркировка обеспечивает безопасное хранение, транспортировку и использование продукции.

Proper labeling ensures the safe storage, transportation and use of the product.

Паспорт безопасности материалов (MSDS) на каждый предлагаемый химический реагент должен содержать следующие разделы:	The Material Safety Data Sheets (MSDS) for each proposed chemical reagent must contain the following sections:
1. Идентификация химической продукции и сведения об ответственном лице: 1.1 Идентификация химической продукции: –Наименование (техническое, торговое, химическое, синонимы); -Полное обозначение документа по стандартизации или информационно-технического документа; -Идентификационные коды продукции в соответствие с законодательством государства; -Рекомендации и ограничения по применению химической продукции. 1.2 Сведения об ответственном лице: -Полное официальное наименование организации или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя; -Адрес (почтовой и юридический) организации или место нахождения индивидуального предпринимателя; -Телефон, в том числе для экстренных консультаций и ограничения по времени; -E-mail; -Веб-сайт (при наличии);	1. Identification of the Chemical Product and Supplier Information: 1.1 Product Identification: -Product name (technical, trade, chemical name, synonyms); -Full designation of the standardization document or technical information document; -Product identification codes in accordance with national legislation; -Recommended uses and restrictions on the use of the chemical product. 1.2 Supplier Information: -Full official name of the organization or surname, first name, and patronymic (if applicable) of the individual entrepreneur; -Postal and legal address of the organization or location of the individual entrepreneur; -Telephone number, including emergency contact number and availability hours; -E-mail address; -Website (if available).
2. Идентификация опасности(ей): 2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности); 2.2 Сведения о предупредительной маркировке: -Сигнальное слово; -Символы (знаки) опасности; -Краткая характеристика опасности (н-фразы);	2. Hazard Identification 2.1 Classification of the Chemical Product (Hazard classification of the chemical product) as a whole. 2.2 Label Elements -Signal word; -Hazard pictograms; -Hazard statements (H-statements); -Precautionary statements (P-statements); -Additional information.

-Меры по предупреждению опасности (Р-фразы); -дополнительная информация;	
3. Состав (информация о компонентах): 3.1 Сведения о продукции в целом: -Химическое наименование, если применимо; -Химическая формула, если применимо; -Общая характеристика состава; 3.2 Компоненты: -Наименование по IUPAC, номер CAS, номер ЕС, концентрация или диапазон концентраций, ПДК, соответствующий ей класс опасности или ОБУВ;	3. Composition / Information on Ingredients 3.1 Information on the Product as a Whole -Chemical name, where applicable; -Chemical formula, where applicable; -General description of the composition. 3.2 Components -IUPAC name, CAS number, EC number, concentration or concentration range, Occupational Exposure Limit (OEL), corresponding hazard class, or indicative safe exposure level.
4. Меры первой помощи: 4.1 Наблюдаемые симптомы: - При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании); -При воздействии на кожу; -При попадании в глаза; -При отравлении пероральным путем (при проглатывании); 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим: -При отравлении ингаляционным путем. -При воздействии на кожу. -При попадании в глаза. -При отравлении пероральным путем. -Противопоказания	4. First-Aid Measures 4.1 Symptoms and Effects, Both Acute and Delayed: -Following inhalation; -Following skin contact; -Following eye contact; -Following ingestion. 4.2 First-Aid Measures -After inhalation; -After skin contact; -After eye contact; -After ingestion; -Contraindications.
5. Меры и средства обеспечения пожаровзрыво безопасности: 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности; 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности химической продукции;	5. Firefighting Measures 5.1 General Fire and Explosion Hazard Characteristics; 5.2 Fire and Explosion Data; 5.3 Hazardous Combustion and Thermal Decomposition Products; 5.4 Suitable Extinguishing Media; 5.5 Unsuitable Extinguishing Media; 5.6 Special Firefighting Procedures;

5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность; 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров; 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров; 5.6 Действия при пожаре; 5.7 Специфика при тушении;	5.7 Specific Hazards Arising During Firefighting;
6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий: 6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях. Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад); 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций. Действия при утечке, разливе, россыпи (в том числе меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды);	6. Accidental Release Measures: 6.1 Personal Precautions, Protective Equipment, and Emergency Procedures Measures to prevent harmful effects on people, the environment, buildings, structures, etc., during accidents and emergencies. General emergency procedures. Personal protective equipment (PPE) for emergency response teams. 6.2 Environmental Precautions and Cleanup Methods Procedures for containment and cleanup of leaks, spills, and releases, including environmental protection measures.
7. Правило хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах: 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией: -Системы инженерных мер безопасности (в том числе организация местной и общей вентиляции, требования к электрическому оборудованию, меры для устранения статического электричества); -Меры по защите окружающей среды;	7. Handling and Storage: 7.1 Precautions for Safe Handling: -Engineering controls (including local and general ventilation, electrical equipment requirements, and measures against static electricity); -Environmental protection measures; -Recommendations for safe handling and transportation. 7.2 Conditions for Safe Storage: -Storage conditions and shelf life (including incompatible substances and materials).

-Рекомендации по безопасному перемещению и транспортированию; 7.2 Правила хранения химической продукции: -Условия и сроки хранения (в том числе несовместимые при хранении вещества и материалы);	
8. Средства контроля над опасным воздействием и средства индивидуальной защиты: 8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю; 8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях; 8.3 Средства индивидуальной защиты персонала: Общие рекомендации. -Защита органов дыхания (типы СИЗОД); -Одежда специальная защитная; -Обувь специальная защитная; -Средства защиты рук; -Средства защиты глаз;	8. Exposure Controls / Personal Protection: 8.1 Control Parameters, Parameters of the workplace atmosphere subject to mandatory monitoring. 8.2 Exposure Control Measures, Measures to maintain concentrations of hazardous substances within permissible limits. 8.3 Personal Protective Equipment (PPE) General recommendations. -Respiratory protection (types of respiratory PPE); -Protective clothing; -Protective footwear; -Hand protection; -Eye protection.
9. Физико-химические свойства: -Физическое состояние (в том числе агрегатное состояние): -цвет; -запах; -температура плавления/температура замерзания; -температура начала кипения/температура кипения /пределы кипения; -температура разложения; -pH; -кинематическая вязкость; -растворимость;	9. Physical and Chemical Properties: -Physical state (including aggregate state); -Color; -Odor; -Melting point/freezing point; -Initial boiling point and boiling range; -Decomposition temperature; -pH; -Kinematic viscosity; -Solubility; -Partition coefficient (n-octanol/water); -Vapor pressure; -Density and/or relative density; -Relative vapor density; -Particle characteristics.

-коэффициент распределения н-октанол/вода; -давление паров; -плотность и/или относительная плотность; -относительная плотность паров; -параметры твердых частиц;	
10. Стабильность и реакционная способность: 10.1 Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать опасные продукты разложения); 10.2 Реакционная способность; 10.3 Условия, которых следует избегать (в том числе опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами);	10. Stability and Reactivity: 10.1 Chemical Stability (For unstable products, specify hazardous decomposition products.); 10.2 Reactivity; 10.3 Conditions to Avoid Including hazardous reactions with incompatible substances and materials.
11. Информация о токсичности: 11.1 Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности); 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза); 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека; 11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу, кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия); 11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на репродуктивную систему,	11. Toxicological Information: 11.1 Information on Likely Routes of Exposure and General Toxicity Evaluation of the degree of hazard (toxicity) and the most characteristic adverse effects; 11.2 Routes of Exposure (Inhalation; Ingestion; Skin contact; Eye contact.); 11.3 Target Organs, Tissues, and Human Body Systems; 11.4 Information on Acute Health Effects Including irritation of the upper respiratory tract, eyes, skin, skin absorption effects, and sensitization; 11.5 Information on Chronic Health Effects on the reproductive system, carcinogenicity, mutagenicity, cumulative effects, and other chronic hazards. 11.6 Acute Toxicity Data

канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия). 11.6 Показатели острой токсичности.	
12. Информация о воздействии на окружающую среду: 12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия); 12.2 Пути воздействия на окружающую среду; 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду;	12. Ecological Information: 12.1 Ecotoxicity General characteristics of the product's impact on environmental compartments (air, water bodies, soil), including observable effects; 12.2 Environmental Exposure Pathways; 12.3 Key Environmental Impact Characteristics;
13. Рекомендации по удалению отходов (остатков): 13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании; 13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации, захоронения или уничтожения отходов продукции, включая упаковку;	13. Disposal Considerations: 13.1 Waste Handling Precautions Safety measures for handling waste generated during use, storage, and transportation; 13.2 Waste Treatment Methods Information on disposal, recovery, recycling, treatment, or destruction of product waste, including packaging;
14. Информация при перевозках (транспортировании): 14.1 идентификационный номер химической продукции при транспортировке; 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования; 14.3 Применяемые виды транспорта; 14.4 Классификация опасности груза;	14. Transport Information: 14.1 UN Number or Product Identification Number; 14.2 Proper Shipping Name; 14.3 Modes of Transport; 14.4 Transport Hazard Classification;
15. Информация о национальном и международном законодательствах: 15.1 Национальное законодательство: -Законы страны (стран), на рынке которой обращается продукция	15. Regulatory Information: 15.1 National Legislation -Laws of the country (or countries) where the product is marketed and used (regulations governing chemical products);

(сведения о законодательстве, регламентирующем обращение химической продукции); -Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды;	-Documentation establishing requirements for the protection of human health and the environment.
16. Дополнительная информация 16.1 Сведения об издании (переиздании) паспорта безопасности; 16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности;	16. Other Information 16.1 Information on the Issue (Revision) of the Safety Data Sheet; 16.2 References and Data Sources Used in the Preparation of the Safety Data Sheet (SDS);